

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Xây dựng công cụ phân tích gói tin mạng tích hợp AI mô
tả hành vi giao tiếp**

ĐINH NGỌC DUYÊN

duyen.dn225124@sis.hust.edu.vn

Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Tạ Hải Tùng

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng công cụ phân tích gói tin mạng tích hợp AI mô
tả hành vi giao tiếp

ĐINH NGỌC DUYÊN

duyen.dn225124@sis.hust.edu.vn

Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Tạ Hải Tùng

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em nền tảng kiến thức, tư duy kỹ thuật và phương pháp học tập cần thiết trong suốt quá trình học đại học. Em đặc biệt xin cảm ơn thầy Tạ Hải Tùng đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Em cũng xin cảm ơn gia đình đã luôn tin tưởng, động viên và tạo điều kiện để em yên tâm học tập, nghiên cứu. Xin cảm ơn những người bạn trong lớp IT2-06 và trong phòng kí túc xá B6-405 đã đồng hành, chia sẻ, giúp em giữ được tinh thần tích cực trong những giai đoạn áp lực.

Cuối cùng, em xin cảm ơn chính bản thân mình vì đã kiên trì, nghiêm túc và không bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn. Đây không chỉ là kết quả của việc vận dụng kiến thức đã học mà còn là dấu mốc quan trọng giúp em rèn luyện tư duy, kỹ năng nghiên cứu và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh các hệ thống mạng ngày càng mở rộng, lưu lượng trao đổi dữ liệu trở nên đa dạng, phức tạp và khó theo dõi bằng các phương pháp thủ công. Nhu cầu về một công cụ hỗ trợ quan sát, thu thập, phân tích và trình bày lưu lượng mạng một cách rõ ràng vì vậy ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt trong môi trường học tập, thực hành an toàn thông tin và điều tra kỹ thuật. Bên cạnh việc xem từng gói tin, người dùng còn cần một cách tiếp cận thuận tiện hơn để tổng hợp dữ liệu, theo dõi các luồng truyền thông, quan sát mối liên hệ giữa các thiết bị và khai thác thông tin phục vụ đánh giá hệ thống ngay trong cùng một môi trường làm việc.

Xuất phát từ thực tế đó, đồ án tập trung xây dựng một phần mềm phân tích gói tin mạng, hướng tới việc kết hợp nhiều nhóm chức năng trong cùng một hệ thống thống nhất. Phần mềm hỗ trợ bắt gói tin theo thời gian thực, đọc và ghi các tệp PCAP/PCAPNG, lọc và truy vết lưu lượng, thống kê dữ liệu, hiển thị bảng điều khiển phân tích, trực quan hóa sơ đồ mạng và cung cấp thêm lớp hỗ trợ phân tích bằng trí tuệ nhân tạo. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn khoảng cách giữa dữ liệu gói tin thô và các thông tin có ý nghĩa, từ đó hỗ trợ người dùng quan sát, khám phá và đánh giá lưu lượng mạng một cách thuận tiện hơn.

Hệ thống được thiết kế nhằm phục vụ quá trình học tập, thực hành và khảo sát lưu lượng mạng một cách trực quan, có tổ chức và dễ tiếp cận hơn so với việc chỉ quan sát từng gói tin riêng lẻ. Thông qua việc liên kết dữ liệu ở mức gói tin với các góc nhìn tổng hợp ở mức luồng và toàn mạng, hệ thống giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt bức tranh chung của phiên phân tích, xác định các luồng liên quan, theo dõi quan hệ giữa các thực thể mạng và khai thác dữ liệu phục vụ đánh giá kỹ thuật. Hệ thống phù hợp với nhu cầu học tập, thực hành phân tích mạng và hỗ trợ khảo sát kỹ thuật trong các tình huống cần quan sát dữ liệu một cách trực quan, có tổ chức và dễ theo dõi. Từ nền tảng đó, hệ thống cũng có thể tiếp tục được mở rộng trong các hướng nghiên cứu và phát triển về sau.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu và Phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng.....	4
2.1.1 Phân tích đặc điểm các giải pháp lưu lượng mạng hiện có.....	4
2.1.2 Đánh giá và so sánh các giải pháp hiện tại	4
2.1.3 Xác định các tính năng phần mềm cần phát triển.....	5
2.2 Tổng quan chức năng.....	6
2.2.1 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát	6
2.2.2 Biểu đồ ca sử dụng phân rã bắt gói tin	7
2.2.3 Biểu đồ ca sử dụng phân rã thao tác tệp lưu trữ.....	8
2.2.4 Biểu đồ ca sử dụng phân rã phân tích gói tin	9
2.2.5 Biểu đồ ca sử dụng phân rã nhận diện gói tin.....	10
2.2.6 Biểu đồ ca sử dụng phân rã thông kê luồng giao tiếp.....	11
2.2.7 Biểu đồ ca sử dụng phân rã phát hiện hành vi bất thường.....	12
2.2.8 Biểu đồ ca sử dụng phân rã trực quan hóa giao tiếp	13
2.2.9 Quy trình nghiệp vụ phân tích lưu lượng mạng	13
2.3 Đặc tả chức năng	15
2.3.1 Đặc tả chức năng bắt gói tin.....	15
2.3.2 Đặc tả chức năng thao tác tệp lưu trữ	15
2.3.3 Đặc tả chức năng phân tích gói tin	16
2.3.4 Đặc tả chức năng nhận diện gói tin.....	17

2.3.5 Đặc tả chức năng thống kê luồng giao tiếp.....	19
2.3.6 Đặc tả chức năng phát hiện hành vi bất thường.....	19
2.3.7 Đặc tả chức năng trực quan hóa giao tiếp.....	20
2.4 Yêu cầu phi chức năng.....	21
2.5 Kết chương.....	22
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	23
3.1 Nền tảng công nghệ của hệ thống.....	23
3.2 Thu thập và phân tích gói tin.....	23
3.2.1 Python và Scapy.....	23
3.2.2 PCAP và PCAPNG.....	24
3.3 Giao diện người dùng.....	24
3.3.1 PySide6.....	24
3.3.2 QSettings, JSON, CSV và nén dữ liệu.....	25
3.4 Phân tích theo luồng và hỗ trợ học máy.....	26
3.4.1 Lý thuyết phân tích luồng.....	26
3.4.2 NumPy, scikit-learn, joblib và PyTorch.....	26
3.5 Kết nối từ xa và môi trường Windows.....	27
3.5.1 Paramiko, tcpdump, Npcap và pywin32.....	27
3.6 Tài liệu hỗ trợ sử dụng.....	27
3.7 Kết chương.....	27
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	29
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	29
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm.....	29
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	30
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói.....	32
4.1.4 Thiết kế cơ chế lưu trữ dữ liệu.....	33

4.2 Thiết kế chi tiết.....	33
4.2.1 Thiết kế giao diện	33
4.2.2 Thiết kế lớp	33
4.2.3 Thiết kế cơ chế lưu trữ dữ liệu.....	34
4.3 Xây dựng ứng dụng	34
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng	34
4.3.2 Kết quả đạt được	34
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	34
4.4 Kiểm thử	35
4.4.1 Kiểm thử nhóm chức năng bắt gói tin	35
4.4.2 Kiểm thử nhóm chức năng thao tác tệp lưu trữ.....	35
4.4.3 Kiểm thử nhóm chức năng phân tích gói tin	35
4.4.4 Kiểm thử nhóm chức năng nhận diện gói tin	35
4.4.5 Kiểm thử nhóm chức năng thống kê luồng giao tiếp	35
4.4.6 Kiểm thử nhóm chức năng phát hiện hành vi bất thường.....	35
4.4.7 Kiểm thử nhóm chức năng trực quan hóa giao tiếp	35
4.5 Triển khai	35
4.5.1 Môi trường triển khai và kiểm thử trên Windows	36
4.5.2 Cấu hình thư viện và thành phần phụ trợ	36
4.5.3 Kết quả triển khai thử nghiệm	36
4.6 Kết chương	36
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	37
5.1 Giải pháp xây dựng tính năng bảng điều khiển phân tích.....	37
5.2 Giải pháp xây dựng tính năng sơ đồ mạng.....	37
5.3 Giải pháp xây dựng tính năng mô phỏng và minh họa dữ liệu mẫu.....	37
5.4 Giải pháp xây dựng tính năng phân tích và hỗ trợ nhận diện bằng AI.....	37
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	38
6.1 Kết luận	38

6.2 Hướng phát triển.....	38
---------------------------	----

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ ca sử dụng tổng quát hệ thống	6
Hình 2.2	Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng bắt gói tin	7
Hình 2.3	Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng thao tác tệp lưu trữ	8
Hình 2.4	Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng phân tích gói tin	9
Hình 2.5	Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng nhận diện gói tin	10
Hình 2.6	Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng thống kê luồng giao tiếp . . .	11
Hình 2.7	Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng phát hiện hành vi bất thường	12
Hình 2.8	Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng trực quan hóa giao tiếp . . .	13
Hình 2.9	Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình nghiệp vụ phân tích lưu lượng mạng	14
Hình 4.1	Biểu đồ gói UML của hệ thống	31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Bảng so sánh tính năng giữa các giải pháp hiện có và đồ án đề xuất .	5
Bảng 2.2	Đặc tả ca sử dụng Bắt gói tin	15
Bảng 2.3	Đặc tả ca sử dụng Thao tác tệp lưu trữ	15
Bảng 2.4	Đặc tả ca sử dụng Phân tích gói tin	16
Bảng 2.5	Đặc tả ca sử dụng Nhận diện gói tin	17
Bảng 2.6	Đặc tả ca sử dụng Thống kê luồng giao tiếp	19
Bảng 2.7	Đặc tả ca sử dụng Phát hiện hành vi bất thường	19
Bảng 2.8	Đặc tả ca sử dụng Trực quan hóa giao tiếp	20

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh hạ tầng mạng máy tính và Internet phát triển mạnh mẽ, việc đảm bảo an toàn thông tin, giám sát lưu lượng và kịp thời phát hiện các hành vi bất thường đã trở thành nhiệm vụ sống còn đối với mọi hệ thống phần mềm và tổ chức. Quá trình vận hành, điều tra kỹ thuật an ninh mạng đòi hỏi người quản trị cũng như người nghiên cứu phải có khả năng quan sát sâu sắc dòng dữ liệu truyền qua hệ thống. Tuy nhiên, lưu lượng mạng hiện đại ngày càng phức tạp về mặt giao thức và tính vi về mặt hành vi tấn công. Việc chỉ phân tích các gói tin (packet) rời rạc theo cách truyền thống thường không đủ để người vận hành nhận diện được bức tranh tổng thể, bởi nhiều dấu hiệu xâm nhập trái phép hoặc bất thường hệ thống chỉ thực sự bộc lộ khi dữ liệu được tổng hợp, trích xuất đặc trưng và đánh giá ở cấp độ luồng giao tiếp hai chiều (flow).

Mặc dù nhu cầu kết nối góc nhìn giữa mức gói tin và mức luồng là rất lớn, thực tế hiện nay tiến trình phân tích này đang gặp phải những rào cản kỹ thuật đáng kể. Đối với sinh viên, kỹ thuật viên không chuyên hoặc người mới bắt đầu nghiên cứu, việc phải chuyển đổi liên tục giữa các màn hình danh sách gói tin, dữ liệu byte thô, các bảng thống kê rời rạc và các công cụ khai thác dữ liệu độc lập bên ngoài gây ra sự phân tán thông tin nghiêm trọng. Quy trình xử lý dữ liệu mạng hiện hành — từ khâu bắt giữ gói tin, giải mã, gom cụm luồng dữ liệu, trích xuất đặc trưng đến việc đưa vào các công cụ phân tích hành vi an ninh — vẫn diễn ra một cách ngắt quãng và đòi hỏi quá nhiều thao tác thủ công. Sự thiếu liên kết giữa công cụ giám sát trực quan ở mức gói tin cơ bản và các hệ thống phân tích thông minh ở mức luồng tổng thể làm giảm nghiêm trọng hiệu suất điều tra, từ đó dễ dẫn đến việc bỏ sót những sự cố an ninh mạng tính hệ thống.

Từ thực trạng đó, bài toán đặt ra là cần nghiên cứu một phương thức tiếp cận mới nhằm tích hợp và kết nối đồng bộ các lớp quan sát lưu lượng mạng từ thấp đến cao vào cùng một môi trường làm việc thống nhất. Việc giải quyết bài toán xây dựng một tiến trình xử lý tự động, khép kín từ khâu thu thập dữ liệu gói tin, chuẩn hóa dữ liệu tầng luồng, cho đến việc phân tích và diễn giải hành vi mạng dựa trên ngữ cảnh là một nhu cầu vô cùng cấp thiết. Kết quả giải quyết bài toán này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình giám sát, tối ưu hóa thời gian phân tích và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các công cụ rời rạc cho người vận hành, mà còn cung cấp một nền tảng trực quan, đặc lực phục vụ công tác giảng dạy, thực hành và diễn giải kỹ thuật mạng tại các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin.

1.2 Mục tiêu và Phạm vi đề tài

Hiện nay, quá trình phân tích lưu lượng mạng thường phụ thuộc vào nhiều công cụ riêng lẻ. Một mặt, các phần mềm bắt và phân tích gói tin phổ biến rất mạnh trong việc xem xét dữ liệu chi tiết, nhưng lại thiếu khả năng tổng hợp và trực quan hóa luồng giao tiếp để người dùng có cái nhìn toàn cảnh. Mặt khác, các hệ thống giám sát an ninh chuyên

dụng lại hướng tới môi trường doanh nghiệp lớn, đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng cấu hình phức tạp, gây khó khăn cho người mới bắt đầu. Nhìn chung, hạn chế lớn nhất của các giải pháp hiện tại là sự rời rạc: người dùng phải liên tục chuyển đổi giữa việc đọc dữ liệu thô, tự đối chiếu số liệu và dùng thêm các công cụ bên ngoài nếu muốn áp dụng các phương pháp phân tích nâng cao để phát hiện bất thường. Từ những hạn chế đó, đề án hướng đến mục tiêu xây dựng một phần mềm phân tích lưu lượng mạng đa chức năng, giúp rút ngắn khoảng cách giữa dữ liệu gói tin thô và góc nhìn tổng quát ở mức luồng. Thay vì phải sử dụng cùng lúc nhiều công cụ, đề tài tạo ra một môi trường làm việc thống nhất, cho phép người dùng thực hiện toàn bộ quy trình: từ bắt gói tin theo thời gian thực, giải mã chuyên sâu các giao thức, thiết lập luật lọc tùy chỉnh, cho đến tự động gom cụm thành các luồng giao tiếp. Giá trị cốt lõi của giải pháp nằm ở việc cung cấp một bộ công cụ điều tra toàn diện, trao toàn quyền kiểm soát cho người dùng thông qua giao diện trực quan. Dù hệ thống có nhúng thêm một mô hình học máy đóng vai trò trợ lý, tính năng này chỉ mang mục đích đa dạng hóa góc nhìn chứ không làm thay đổi bản chất cốt lõi của phần mềm là một công cụ phân tích và giám sát kỹ thuật mạng truyền thống.

Trong khuôn khổ của đề án, phần mềm được định hướng triển khai trên máy tính cá nhân để phục vụ thiết thực cho nhu cầu học tập và thực hành kỹ thuật mạng. Trọng tâm của hệ thống là cung cấp một bộ công cụ phân tích chuyên sâu, cho phép người dùng giám sát, giải mã, giả lập luật lọc và quản lý lưu lượng một cách chi tiết. Việc tích hợp thêm học máy chỉ là một tính năng phụ trợ, hoàn toàn không định hướng biến phần mềm thành một hệ thống AI chuyên dụng. Mọi quyết định điều tra cuối cùng vẫn do người dùng làm chủ, dựa trên các số liệu và công cụ trực quan mà hệ thống cung cấp.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các yêu cầu đặt ra, đề án chọn xây dựng ứng dụng máy tính bằng ngôn ngữ Python trên nền tảng giao diện PySide6, sử dụng thư viện Scapy và trình điều khiển Npcap để thu thập lưu lượng mạng. Đối với việc xử lý dữ liệu mạng, giải pháp áp dụng một bộ phân tích tự phát triển để giải mã chi tiết các giao thức, kết hợp cơ chế lọc theo cú pháp và thuật toán gom cụm luồng hai chiều để trích xuất đặc trưng. Phần mềm sẽ thực hiện thu thập lưu lượng thời gian thực hoặc đọc tệp tin có sẵn, giải mã chi tiết từng trường thông tin hiển thị lên giao diện đồ họa, hỗ trợ lọc tìm kiếm nhanh và tự động gom nhóm gói tin để thống kê các chỉ số truyền tải.

Ngoài ra, đề án áp dụng các kỹ thuật đồ họa để trực quan hóa dữ liệu mạng và tích hợp mô hình học sâu FT-Transformer bằng thư viện PyTorch để nhận diện hành vi bất thường. Giải pháp cụ thể là sử dụng các công cụ vẽ để hiển thị biểu đồ thống kê theo nhiều dạng khác nhau cùng sơ đồ tiến trình trao đổi dữ liệu và sơ đồ mạng mô tả các nút kết nối. Đồng thời, hệ thống tự động trích xuất đặc trưng của luồng dạng bảng rồi đưa qua mô hình học sâu để thực hiện dự đoán hành vi cho từng luồng giao tiếp, cung cấp báo cáo thống kê kết quả phục vụ quá trình phân tích.

Đề tài mang lại một công cụ phân tích lưu lượng mạng đa năng, khắc phục sự phân

mạnh khi người dùng phải sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm chuyên biệt. Kết quả đạt được là một phần mềm hoạt động ổn định trên hệ điều hành Windows, thực hiện tốt các tác vụ giải mã giao thức, tạo luật tường lửa và thống kê lưu lượng ở mức luồng. Với khả năng tương tác trực quan cao, sản phẩm không chỉ đáp ứng các nhu cầu phân tích kỹ thuật thông thường mà còn là công cụ hỗ trợ thiết thực cho công tác giảng dạy, học tập và thực hành về an toàn thông tin.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu và xác định các nhóm chức năng chính của hệ thống. Phần này làm rõ nhu cầu phân tích lưu lượng mạng, các tình huống sử dụng tiêu biểu của phần mềm và những yêu cầu mà hệ thống cần đáp ứng trong thực tế.

Chương 3 trình bày nền tảng công nghệ và cơ sở lý thuyết được sử dụng trong đề tài. Nội dung chương này giải thích cơ chế bắt gói, cách lưu trữ dữ liệu bắt gói, công nghệ giao diện, cách xử lý dữ liệu luồng và vai trò của mô hình học máy trong phần mềm.

Chương 4 phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống. Chương này mô tả kiến trúc phần mềm, các thành phần chính, cách tổ chức giao diện, cơ chế lưu trữ dữ liệu, cách các phần phối hợp với nhau và kết quả kiểm tra trên môi trường thực tế.

Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề tài. Đây là phần tổng hợp các quyết định kỹ thuật quan trọng, giải thích cách hệ thống giải quyết bài toán phân tích lưu lượng mạng và những điểm có ý nghĩa trong quá trình xây dựng phần mềm.

Chương 6 nêu kết luận và hướng phát triển tiếp theo. Phần này tổng kết những gì hệ thống đã đạt được, chỉ ra các giới hạn còn tồn tại và đề xuất các hướng mở rộng phù hợp trong tương lai.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Nối tiếp bối cảnh thực tiễn ở Chương 1, Chương 2 tập trung khảo sát hiện trạng các công cụ phân tích lưu lượng mạng hiện có để chỉ ra hạn chế và xác định các yêu cầu chức năng cần thiết. Thông qua việc phân tích ca sử dụng và đặc tả các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng, chương này sẽ định hình khung nghiệp vụ cốt lõi, làm cơ sở để lựa chọn công nghệ ở Chương 3 và triển khai thiết kế tại Chương 4.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Để xây dựng một giải pháp thiết thực và phù hợp, quá trình khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu hệ thống được thực hiện tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá các giải pháp công nghệ cũng như phần mềm phân tích lưu lượng mạng hiện có trên thị trường.

2.1.1 Phân tích đặc điểm các giải pháp lưu lượng mạng hiện có

Hiện nay, các công cụ phục vụ giám sát và phân tích mạng khá đa dạng, được thiết kế tối ưu cho từng mục đích sử dụng cụ thể.

Đối với các phần mềm bắt và giải mã gói tin trực quan, ưu điểm vượt trội là khả năng bóc tách sâu từng byte dữ liệu thô của rất nhiều giao thức mạng. Tuy nhiên, các công cụ này thường chỉ tập trung hiển thị chi tiết gói tin mà thiếu khả năng tổng hợp trực quan hóa luồng giao tiếp hoặc biểu diễn mối quan hệ giữa các thiết bị dưới dạng topo kết nối mạng. Điều này khiến người học gặp nhiều khó khăn trong việc xâu chuỗi thông tin để có một góc nhìn toàn cảnh.

Đối với các hệ thống giám sát an ninh mạng chuyên dụng, thế mạnh nằm ở việc gom cụm luồng lưu lượng và tự động phân tích hành vi bất thường quy mô lớn. Tuy nhiên, các hệ thống này thường rất nặng nề, yêu cầu kỹ năng cấu hình phức tạp và đòi hỏi tài nguyên phần cứng lớn, không phù hợp để triển khai linh hoạt trên các máy tính cá nhân phục vụ thực hành của học viên.

2.1.2 Đánh giá và so sánh các giải pháp hiện tại

Dựa trên kết quả phân tích các giải pháp trên, các công cụ phân tích lưu lượng mạng phổ biến hiện có được đặt lên bàn cân so sánh với giải pháp đề xuất của đồ án theo các tiêu chí quan trọng tại Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Bảng so sánh tính năng giữa các giải pháp hiện có và đề án đề xuất

Tiêu chí so sánh	Công cụ đồ họa gói tin	Hệ thống giám sát luồng	Giải pháp đề xuất
Bắt và giải mã gói tin	Rất tốt	Hạn chế	Tốt
Thống kê luồng lưu lượng	Khá	Tốt	Tốt
Trực quan hóa topo và dòng dữ liệu	Hạn chế	Khá	Rất tốt
Trích xuất luật tường lửa ACL	Không hỗ trợ	Không hỗ trợ	Tốt
Tích hợp học sâu hỗ trợ phân tích	Không hỗ trợ	Khá	Tốt
Mức độ dễ tiếp cận cho người học	Trung bình	Thấp	Cao

Qua bảng so sánh, các giải pháp hiện tại tuy rất mạnh ở các mảng chuyên biệt nhưng lại thiếu tính tích hợp phục vụ nhu cầu đào tạo. Các công cụ đồ họa gói tin chỉ tập trung phân tích byte thô mà thiếu tính năng thống kê luồng hay trực quan hóa topo; trong khi đó, các hệ thống giám sát luồng lại quá nặng nề, phức tạp và khó triển khai cho mục đích học tập cá nhân.

2.1.3 Xác định các tính năng phần mềm cần phát triển

Từ kết quả phân tích các giải pháp hiện tại, có thể thấy hạn chế lớn nhất nằm ở sự rời rạc trong quy trình giám sát mạng, khoảng cách lớn giữa dữ liệu gói tin thô tầng thấp và góc nhìn tổng quan mức luồng, cùng với việc thiếu hụt các công cụ trực quan hóa kết nối và hỗ trợ phân tích thông minh dễ tiếp cận cho học viên.

Do đó, để giải quyết triệt để các hạn chế đã nêu, hệ thống cần tập trung phát triển các khối chức năng thu thập và phân tích lưu lượng. Trước hết, phần mềm phải xây dựng cơ chế thu thập gói tin thời gian thực trực tiếp từ các card mạng vật lý kết hợp khả năng đọc hoặc ghi tệp dữ liệu chuẩn. Bên cạnh đó, quy trình giải mã và tìm kiếm cần được thiết kế linh hoạt, hỗ trợ bóc tách sâu cấu trúc các trường thông tin của nhiều giao thức thông dụng, hiển thị mã hex trực quan và cung cấp bộ lọc cú pháp thông minh phục vụ tra cứu dữ liệu.

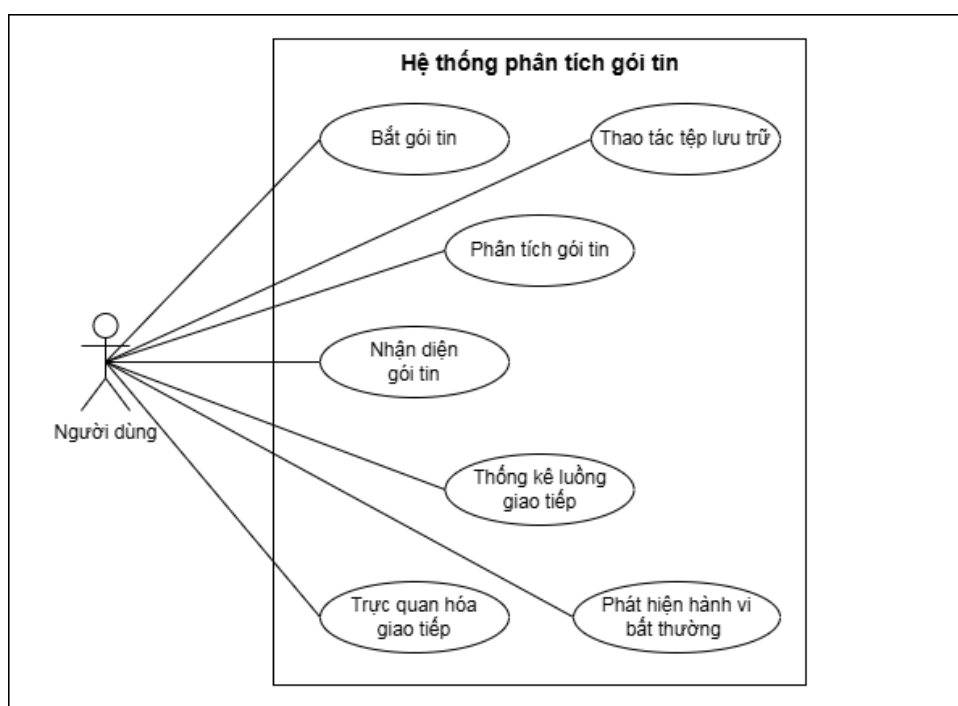
Một yêu cầu quan trọng khác là việc xây dựng lớp trực quan hóa trực diện và quản lý luồng lưu lượng, trong đó các gói tin đơn lẻ được tự động nhóm thành các luồng hai chiều để tính toán các tham số thống kê về thời gian, dung lượng và tốc độ. Dữ liệu này sau đó được biểu diễn sinh động qua các sơ đồ tiến trình dòng chảy dữ liệu, sơ đồ mạng liên kết các thiết bị mạng cùng hệ thống biểu đồ thống kê dạng đường, cột, tròn trên giao diện hiển thị, qua đó giúp người học có được góc nhìn toàn cảnh về hoạt động của mạng.

Cuối cùng, phần mềm tích hợp các tính năng nâng cao bao gồm nạp kịch bản mẫu để mô phỏng sự cố, xuất dữ liệu luồng ra bảng tính và phát hiện lỗi giao thức qua công cụ phân tích chuyên gia. Đồng thời, ứng dụng tự động khởi tạo luật tường lửa tương thích với thiết bị Cisco, iptables hoặc Windows Firewall, kết hợp mô hình học sâu FT-Transformer qua thư viện PyTorch để dự đoán hành vi luồng phục vụ công tác học tập.

2.2 Tổng quan chức năng

Dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng, hệ thống được thiết kế để trở thành một phần mềm phân tích lưu lượng mạng đa năng. Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ đắc lực cho công tác thực hành kỹ thuật mạng, từ khâu thu thập dữ liệu thời gian thực, đọc phân tích tệp bắt gói, lọc thông tin theo cú pháp đến trực quan hóa đồ họa luồng và hỗ trợ dự đoán hành vi. Phần này cung cấp cái nhìn tổng thể về các khối chức năng mà hệ thống cung cấp cho người sử dụng.

2.2.1 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát



Hình 2.1: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát hệ thống

Biểu đồ ca sử dụng tổng quát mô tả các chức năng mức cao của hệ thống phân tích gói tin được hiển thị tại Hình 2.1.

a, Các tác nhân hệ thống

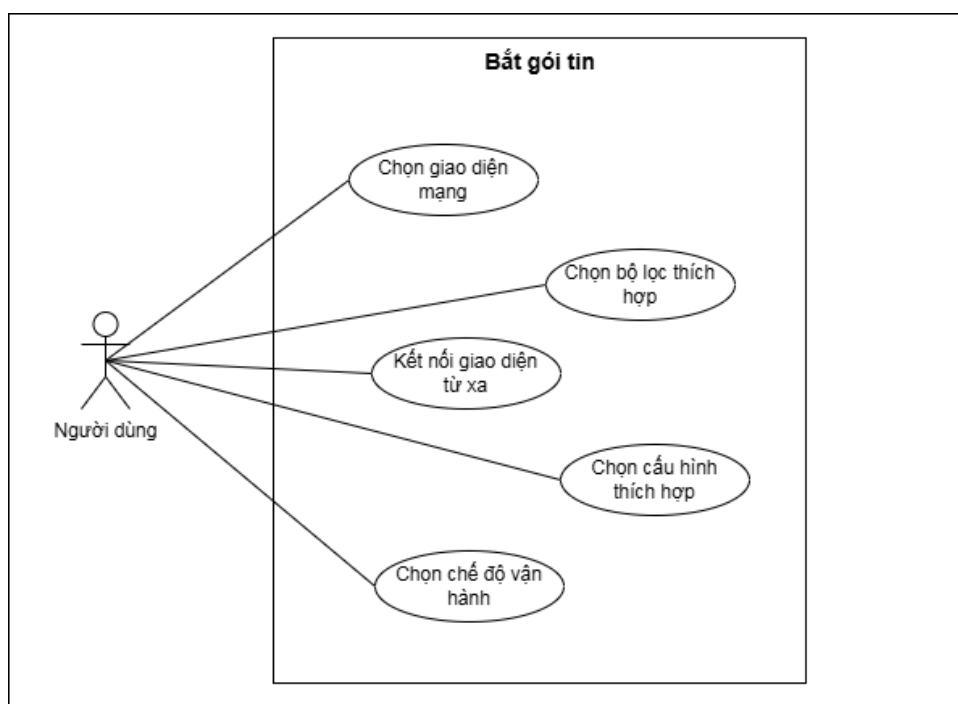
Hệ thống tương tác với một tác nhân chính là người dùng. Đây là đối tượng vận hành trực tiếp hệ thống, bao gồm sinh viên thực hành mạng, giảng viên giảng dạy lý thuyết hoặc quản trị viên mạng cần giám sát hệ thống. Người dùng chịu trách nhiệm lựa chọn giao diện mạng, nạp tệp dữ liệu, thực hiện các tác vụ lọc và tìm kiếm, theo dõi các thống kê trực quan, đồng thời tham khảo kết quả dự đoán hành vi bất thường từ phân hệ học sâu.

b, Các ca sử dụng chính

Hệ thống phân tích gói tin được tổ chức thành bảy ca sử dụng chính tương ứng với các phân hệ chức năng. Trong đó, bắt gói tin là chức năng cho phép người dùng chọn giao diện mạng cục bộ hoặc cấu hình qua giao thức SSH để thu thập gói tin từ xa; người dùng có thể thiết lập bộ lọc bắt gói, bật chế độ nhận toàn bộ lưu lượng và điều khiển phiên bắt gói theo

thời gian thực. Thao tác tệp lưu trữ hỗ trợ nạp, tải lại và lưu trữ tệp tin pcap/pcapng, đồng thời cho phép mở các kịch bản gói tin mẫu để mô phỏng sự cố, đóng phiên làm việc, ghép nhiều tệp hoặc phân tách tệp lớn theo dung lượng và số lượng gói chỉ định. Phân tích gói tin tập trung giải mã cấu trúc các giao thức mạng phổ biến theo mô hình phân lớp và hiển thị chi tiết dưới dạng cây cùng vùng dữ liệu thập lục phân hoặc ASCII thô. Nhận diện gói tin dùng bộ lọc hiển thị để sàng lọc danh sách gói tin động, kết hợp tìm kiếm theo chuỗi ký tự hoặc byte dữ liệu, đồng thời hỗ trợ tô màu dòng gói tin theo loại giao thức để tăng khả năng quan sát. Thống kê luồng giao tiếp gom các gói tin thành những luồng giao tiếp logic hai chiều để tính thời gian, tổng số gói, dung lượng byte và tốc độ bit trung bình, sau đó có thể xuất ra CSV. Phát hiện hành vi bất thường dựa trên các cảnh báo chuyên gia để nhận biết lỗi giao thức hoặc bất thường truyền tải, đồng thời trích xuất đặc trưng luồng để đưa vào mô hình học sâu FT-Transformer nhằm dự đoán hành vi bình thường hoặc các kiểu tấn công như từ chối dịch vụ và quét cổng. Trực quan hóa giao tiếp cung cấp bảng điều khiển tổng quan với các biểu đồ dạng đường, cột và tròn thể hiện tỷ lệ giao thức và tốc độ lưu lượng, đồng thời hỗ trợ vẽ lưu đồ tiến trình trao đổi dữ liệu và sơ đồ cấu trúc mạng liên kết.

2.2.2 Biểu đồ ca sử dụng phân rã bắt gói tin

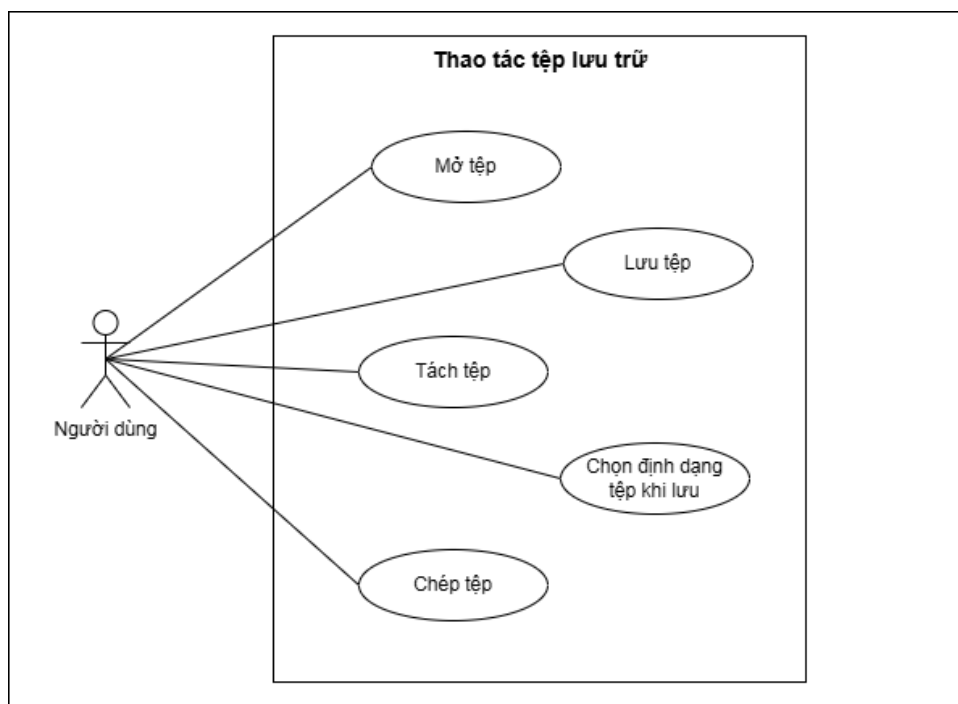


Hình 2.2: Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng bắt gói tin

Biểu đồ phân rã chức năng bắt gói tin tại Hình 2.2 mô tả chi tiết quy trình người dùng thiết lập và khởi chạy phiên thu thập lưu lượng mạng. Trước hết, người dùng chọn giao diện mạng từ danh sách các giao diện vật lý hoặc ảo mà hệ thống tự động dò tìm, bao gồm các lựa chọn như Wi-Fi, Ethernet hoặc Loopback, để xác định nguồn bắt gói trực tiếp. Nếu cần thu thập dữ liệu từ xa, người dùng có thể nhập thông tin kết nối SSH gồm địa chỉ IP, cổng, tài khoản và mật khẩu để chỉ định giao diện mạng ở máy chủ hoặc thiết bị ngoại vi.

Trước khi bắt đầu phiên thu thập, người dùng tiếp tục thiết lập bộ lọc phù hợp để chỉ ghi nhận các gói tin thỏa mãn điều kiện mong muốn, đồng thời cấu hình các tham số của card mạng như chế độ nhận toàn bộ lưu lượng và các thông số bộ đệm. Cuối cùng, người dùng lựa chọn chế độ vận hành tương ứng với nhu cầu giám sát, bao gồm các điều kiện dừng tự động như giới hạn số lượng gói, giới hạn dung lượng tệp hoặc giới hạn thời lượng bắt gói, kết hợp với cơ chế ghi tệp luân phiên nếu cần theo dõi trong thời gian dài.

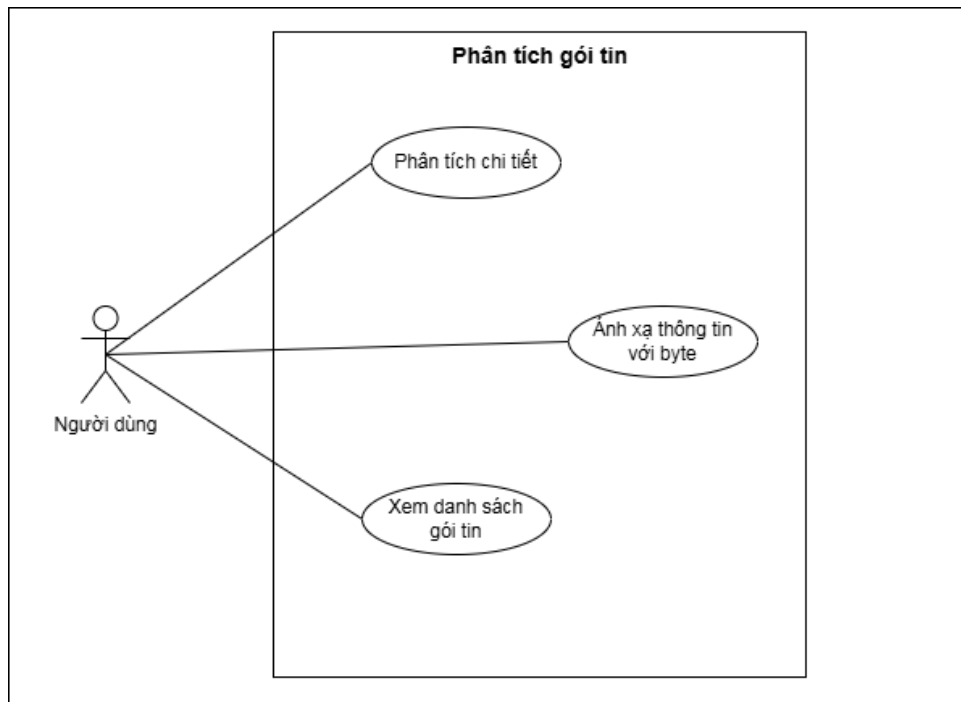
2.2.3 Biểu đồ ca sử dụng phân rã thao tác tệp lưu trữ



Hình 2.3: Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng thao tác tệp lưu trữ

Biểu đồ phân rã chức năng thao tác tệp lưu trữ tại Hình 2.3 mô tả chi tiết các tác vụ của người dùng khi làm việc với tệp tin dữ liệu mạng tĩnh. Trong quá trình này, người dùng có thể mở các tệp dữ liệu đã lưu từ trước dưới định dạng pcap hoặc pcapng để bắt đầu giải mã, phân tích hoặc nạp các kịch bản gói tin mẫu phục vụ mô phỏng sự cố. Khi cần ghi lại kết quả, hệ thống cho phép lưu trực tiếp lên tệp hiện tại để thao tác nhanh hoặc lưu sang một tệp mới với đường dẫn khác để bảo toàn dữ liệu gốc. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể chọn định dạng đầu ra phù hợp, đồng thời bật các chế độ nén như gzip hoặc lz4 nhằm giảm dung lượng lưu trữ. Với các tệp dữ liệu lớn, hệ thống hỗ trợ tách thành nhiều tệp nhỏ dựa trên số lượng gói hoặc kích thước tệp, và cũng cho phép ghép nhiều tệp pcap hoặc pcapng thành một tệp hợp nhất theo thứ tự thời gian của các gói tin để tiện theo dõi toàn cảnh.

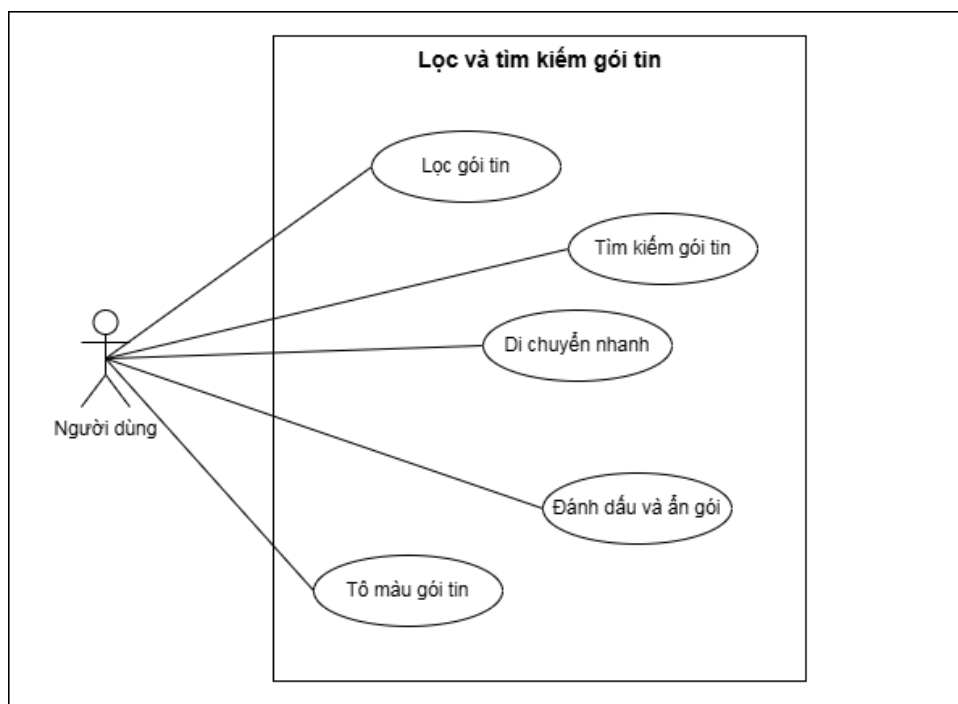
2.2.4 Biểu đồ ca sử dụng phân rã phân tích gói tin



Hình 2.4: Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng phân tích gói tin

Biểu đồ phân rã chức năng phân tích gói tin tại Hình 2.4 thể hiện quy trình bóc tách và giải mã dữ liệu mạng. Trước hết, hệ thống thực hiện phân tích chi tiết bằng cách bóc tách sâu cấu trúc các trường thông tin của gói tin được chọn theo mô hình phân lớp giao thức, bao gồm Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, UDP và các giao thức liên quan khác, rồi hiển thị dưới dạng cây phân tầng để người dùng quan sát giá trị từng trường dữ liệu. Tiếp đó, hệ thống đồng bộ hóa các trường thông tin trong cây phân tích với vùng dữ liệu thô dạng thập lục phân và ký tự ASCII; khi người dùng nhấn chọn một trường cụ thể, vùng byte tương ứng trong tệp dữ liệu thô sẽ được tô đậm để làm rõ cơ chế đóng gói. Song song với đó, danh sách gói tin cũng được hiển thị dưới dạng bảng với các cột thông số cơ bản như số thứ tự gói, nhãn thời gian, địa chỉ IP nguồn hoặc đích, giao thức mạng, dung lượng byte và mô tả tóm tắt, giúp người dùng theo dõi toàn bộ dữ liệu đã bắt được một cách trực quan.

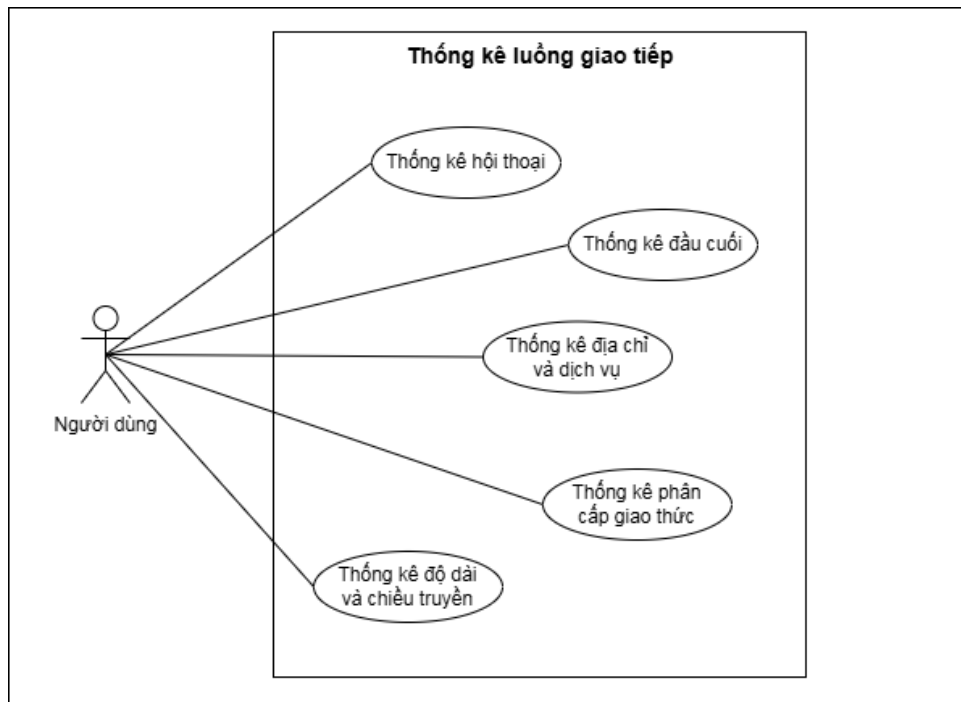
2.2.5 Biểu đồ ca sử dụng phân rã nhận diện gói tin



Hình 2.5: Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng nhận diện gói tin

Biểu đồ phân rã chức năng nhận diện gói tin tại Hình 2.5 mô tả chi tiết các tác vụ của người dùng nhằm tìm kiếm, sàng lọc và đánh dấu lưu lượng mạng cần chú ý. Trong phần lọc, người dùng nhập biểu thức để hệ thống kiểm tra cú pháp và áp dụng lên danh sách gói tin thời gian thực hoặc dữ liệu nạp từ tệp, đồng thời có thể lưu lại các bộ lọc thường dùng để sử dụng lại khi cần. Ở phần tìm kiếm, hệ thống hỗ trợ tra cứu theo chuỗi ký tự, chuỗi thập lục phân hoặc byte cụ thể trong vùng dữ liệu thô, cho phép tìm xuôi hoặc ngược và tùy chọn phân biệt chữ hoa chữ thường. Khi cần di chuyển nhanh, người dùng có thể nhập số thứ tự gói, nhảy về đầu hoặc cuối danh sách, hoặc chuyển đến các gói liên quan trong cùng một phiên hội thoại hay cặp yêu cầu phản hồi. Hệ thống cũng hỗ trợ đánh dấu, ẩn hoặc bỏ qua các gói tin cần chú ý, đồng thời cho phép gắn ghi chú trực tiếp vào gói tin được chọn để phục vụ phân tích sau này. Ngoài ra, cơ chế tô màu tự động theo giao thức giúp phân loại trực quan danh sách hiển thị, và người dùng có thể điều chỉnh bảng màu hoặc độ ưu tiên của các quy tắc tô màu cho phù hợp với thói quen quan sát.

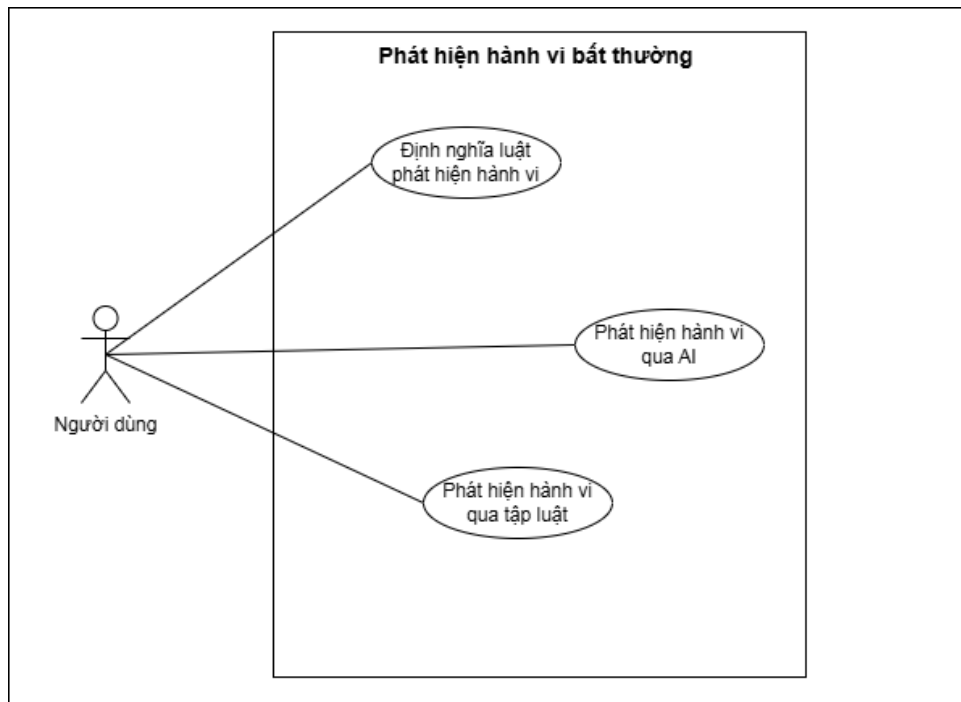
2.2.6 Biểu đồ ca sử dụng phân rã thống kê luồng giao tiếp



Hình 2.6: Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng thống kê luồng giao tiếp

Biểu đồ phân rã chức năng thống kê luồng giao tiếp tại Hình 2.6 mô tả chi tiết các tác vụ của người dùng nhằm phân tích các chỉ số truyền thông trên toàn hệ thống. Từ tập gói tin hiện có, hệ thống có thể gom nhóm theo từng hội thoại hai chiều để tính số lượng gói, tổng số byte, tốc độ truyền tải và hướng truyền cho từng phiên. Ở góc nhìn đầu cuối, hệ thống liệt kê các điểm kết nối mạng đơn lẻ như địa chỉ IP hoặc địa chỉ vật lý tham gia gửi nhận dữ liệu, kèm theo các chỉ số tổng hợp tương ứng. Người dùng cũng có thể xem thống kê theo địa chỉ và dịch vụ để nhận biết các địa chỉ IPv4, IPv6, tên miền dịch vụ được phân giải và các giao thức lớp ứng dụng như HTTP. Bên cạnh đó, hệ thống còn phân tích tỷ lệ phân bố giao thức theo cấu trúc cây từ lớp liên kết dữ liệu đến lớp ứng dụng, đồng thời thống kê phân bố độ dài gói tin và tỷ lệ dữ liệu truyền đi hoặc nhận về trên các kênh truyền thông.

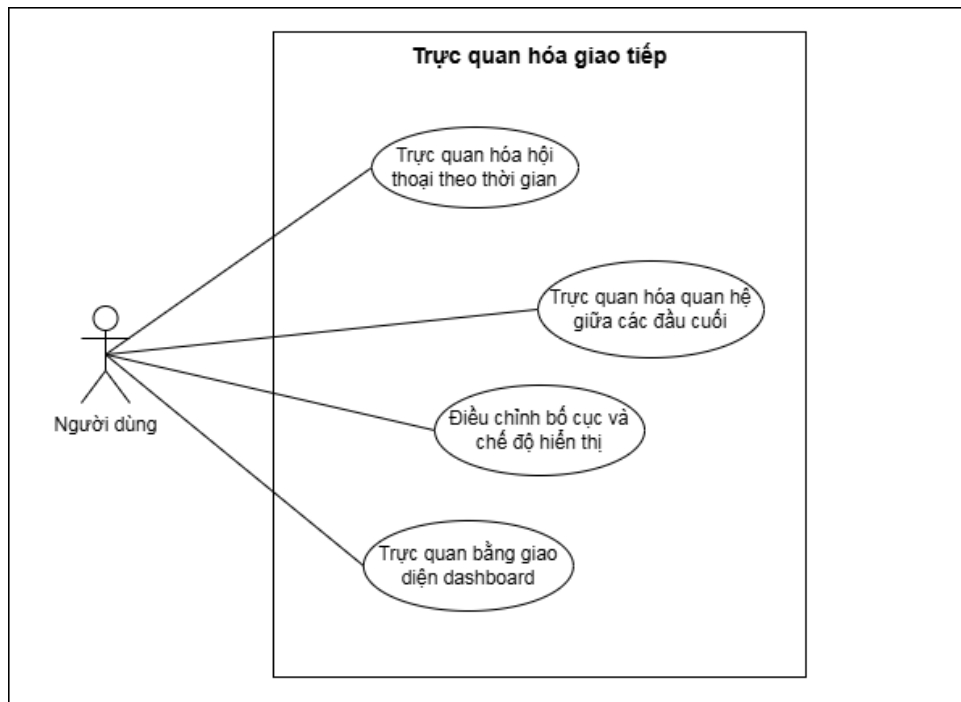
2.2.7 Biểu đồ ca sử dụng phân rã phát hiện hành vi bất thường



Hình 2.7: Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng phát hiện hành vi bất thường

Biểu đồ phân rã chức năng phát hiện hành vi bất thường tại Hình 2.7 mô tả các tác vụ liên quan đến phân tích thông minh và phát hiện sự cố hệ thống. Trong phần định nghĩa luật, người dùng có thể thiết lập, chỉnh sửa, thêm mới hoặc xóa bỏ các điều kiện lọc, nhãn cảnh báo và mức độ nghiêm trọng trong bảng luật chuyên gia. Với hướng tiếp cận dựa trên dữ liệu học máy, hệ thống trích xuất đặc trưng từ các luồng mạng rồi đưa vào mô hình FT-Transformer huấn luyện bằng PyTorch để dự đoán trạng thái bình thường hoặc các kiểu tấn công như từ chối dịch vụ và quét cổng. Song song với đó, hệ thống còn đối chiếu các trường dữ liệu của gói tin với tập luật chuyên gia đã định nghĩa để phát hiện lỗi giao thức và sinh ra các cảnh báo truyền dẫn tương ứng.

2.2.8 Biểu đồ ca sử dụng phân rã trực quan hóa giao tiếp

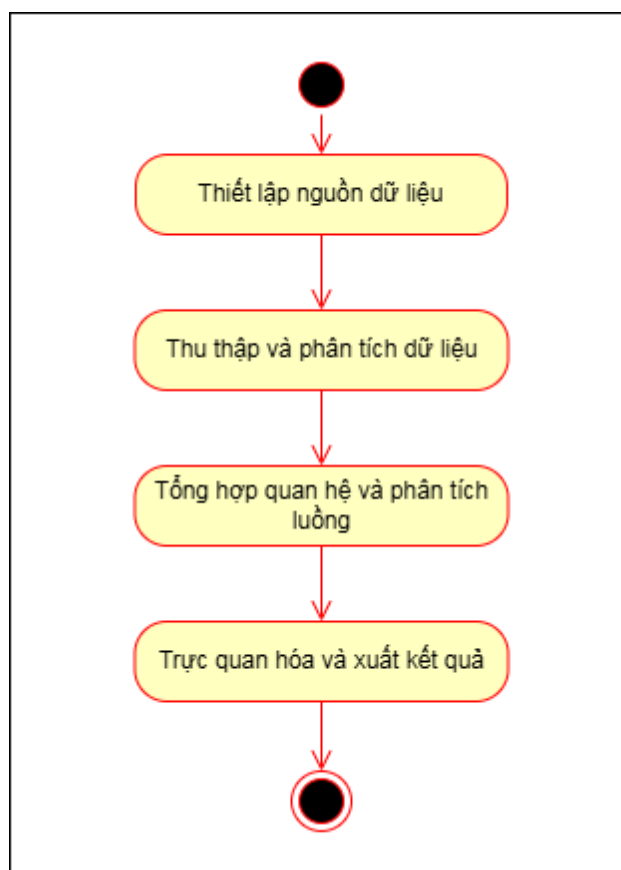


Hình 2.8: Biểu đồ ca sử dụng phân rã chức năng trực quan hóa giao tiếp

Biểu đồ phân rã chức năng trực quan hóa giao tiếp tại Hình 2.8 mô tả chi tiết các tác vụ đồ họa hóa thông tin trao đổi dữ liệu. Hệ thống cho phép biểu diễn tiến trình trao đổi dữ liệu theo thời gian dưới dạng lưu đồ để người dùng theo dõi chuỗi gửi nhận gói tin giữa các địa chỉ IP trong từng phiên hội thoại. Đồng thời, người dùng có thể dựng sơ đồ liên kết giữa các đầu cuối dưới dạng đồ thị nút và cạnh để quan sát mối liên hệ logic truyền thông giữa các máy. Trong quá trình hiển thị, hệ thống hỗ trợ điều chỉnh cách sắp xếp vị trí nút mạng, thu phóng sơ đồ, lọc nhãn địa chỉ và thay đổi kiểu biểu đồ thống kê cho phù hợp với nhu cầu quan sát. Ngoài ra, giao diện dashboard tổng hợp các biểu đồ dạng đường, cột và tròn nhằm thể hiện tốc độ truyền tải, lượng dữ liệu qua các dịch vụ và tỷ lệ giao thức lớp ứng dụng.

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ phân tích lưu lượng mạng

Bên cạnh việc phân tách các ca sử dụng đơn lẻ, hệ thống còn vận hành dựa trên các quy trình nghiệp vụ phối hợp đa tác nhân. Quy trình quan trọng nhất là quy trình Phân tích lưu lượng mạng, mô tả vòng đời của một phiên giám sát mạng từ lúc khởi tạo nguồn dữ liệu đến khi kết thúc phân tích và xuất kết quả.



Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình nghiệp vụ phân tích lưu lượng mạng

Quy trình bắt đầu bằng bước thiết lập nguồn dữ liệu, trong đó người dùng tiến hành dò tìm và lựa chọn giao diện mạng cục bộ phù hợp hoặc cấu hình các tham số bảo mật để kết nối với giao diện mạng từ xa. Đồng thời, người dùng có thể thiết lập thêm các biểu thức bộ lọc bắt gói để đảm bảo hệ thống chỉ thu thập đúng các lưu lượng mạng cần phân tích, tránh quá tải tài nguyên.

Tiếp theo là bước thu thập và phân tích dữ liệu, lúc này hệ thống sẽ kích hoạt phiên bắt gói tin trực tiếp thời gian thực hoặc nạp dữ liệu từ các tệp tin tĩnh có sẵn. Hệ thống tự động bóc tách và giải mã các gói tin thô thành các trường thông tin rõ ràng theo phân lớp giao thức mạng để người dùng có thể xem cấu trúc chi tiết dạng cây hoặc dạng dữ liệu thô.

Sau đó, hệ thống chuyển sang bước tổng hợp quan hệ và phân tích luồng bằng cách gom cụm các gói tin đơn lẻ thành các luồng giao tiếp hai chiều. Từ các luồng này, hệ thống tính toán các chỉ số truyền thông đầu cuối, phân cấp giao thức và đưa dữ liệu đặc trưng qua phân hệ phát hiện hành vi bất thường để kiểm tra tập luật hoặc dùng mô hình học sâu FT-Transformer dự đoán các hành vi tấn công.

Cuối cùng là bước trực quan hóa và xuất kết quả, toàn bộ thông tin thống kê luồng và cảnh báo bất thường được đồng bộ hóa để hiển thị trực quan lên giao diện dashboard, lưu đồ tiến trình trao đổi dữ liệu và sơ đồ cấu trúc mạng liên kết. Người dùng kết thúc quy trình bằng việc xuất dữ liệu đặc trưng luồng ra tệp tin bảng tính hoặc lưu trữ các báo cáo kết quả phân tích sự cố.

2.3 Đặc tả chức năng

Để làm rõ cơ chế hoạt động của hệ thống, mục này tập trung vào việc mô tả chi tiết và chuẩn hóa các ca sử dụng (use case) cốt lõi đã được phân tách ở trên. Những tài liệu đặc tả này đóng vai trò là căn cứ kỹ thuật trực tiếp phục vụ cho công tác thiết kế cấu trúc dữ liệu cũng như triển khai lập trình các chức năng trong các chương tiếp theo.

2.3.1 Đặc tả chức năng bắt gói tin

Bảng 2.2: Đặc tả ca sử dụng Bắt gói tin

Mã use case	UC-01
Tên use case	Bắt gói tin
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Hệ thống đang hoạt động bình thường; thiết bị có ít nhất một nguồn bắt gói khả dụng.
Luồng chính	1. Người dùng yêu cầu mở danh sách các giao diện mạng hiện có. 2. Hệ thống tải và hiển thị danh sách giao diện mạng cục bộ, giao diện từ xa hoặc nguồn dữ liệu đã được cấu hình. 3. Người dùng chọn một giao diện cần giám sát. 4. Người dùng tùy chọn nhập bộ lọc bắt gói và cấu hình các tham số liên quan như chế độ bắt gói hoặc quy tắc ghi tệp tự động. 5. Người dùng yêu cầu bắt đầu phiên thu thập lưu lượng. 6. Hệ thống kiểm tra cấu hình đầu vào, khởi tạo tiến trình bắt gói và bắt đầu nhận dữ liệu mạng theo thời gian thực. 7. Hệ thống giải mã sơ bộ từng gói, bổ sung thông tin cần thiết và cập nhật danh sách gói tin trên giao diện. 8. Người dùng yêu cầu dừng phiên bắt gói. 9. Hệ thống dừng tiến trình thu thập dữ liệu và giữ lại tập gói tin đã thu được để phục vụ các bước phân tích tiếp theo.
Luồng thay thế và ngoại lệ	2a. Nếu không truy cập được giao diện đã chọn hoặc không thể khởi tạo phiên bắt gói, hệ thống hiển thị lỗi và dừng thao tác. 2b. Nếu biểu thức bộ lọc không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng chỉnh lại trước khi bắt đầu.
Hậu điều kiện	Một phiên bắt gói đã được hoàn thành hoặc bị dừng có kiểm soát; các gói tin thu được được giữ lại trong bộ nhớ làm việc.

2.3.2 Đặc tả chức năng thao tác tệp lưu trữ

Bảng 2.3: Đặc tả ca sử dụng Thao tác tệp lưu trữ

Mã use case	UC-02
Tên use case	Thao tác tệp lưu trữ

Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Hệ thống hoạt động bình thường; người dùng có quyền truy cập đến tệp nguồn hoặc thư mục đích.
Luồng chính	1. Người dùng yêu cầu mở một tệp dữ liệu bất gói từ bộ nhớ thiết bị. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại để người dùng chọn tệp cần nạp. 3. Người dùng chọn tệp đầu vào. 4. Hệ thống đọc nội dung tệp, nạp danh sách gói tin, đồng thời khôi phục các metadata liên quan nếu định dạng tệp hỗ trợ. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu lên giao diện chính để người dùng tiếp tục phân tích. 6. Khi cần lưu kết quả, người dùng yêu cầu lưu hoặc lưu thành tệp mới. 7. Hệ thống nhận đường dẫn, định dạng và các tùy chọn lưu tương ứng. 8. Hệ thống ghi dữ liệu gói tin hiện tại ra tệp đầu ra.
Luồng thay thế và ngoại lệ	4a. Nếu tệp không đọc được hoặc không đúng cấu trúc dữ liệu bất gói, hệ thống thông báo lỗi và hủy thao tác nạp. 5a. Nếu người dùng chọn tách tệp hoặc ghép tệp, hệ thống nhận dữ liệu đầu vào và các tham số liên quan để thực hiện thao tác tương ứng rồi tạo ra tệp kết quả. 8a. Nếu đường dẫn lưu không hợp lệ, tệp đầu ra không thể tạo được hoặc người dùng không đủ quyền ghi, hệ thống thông báo lỗi và dữ liệu hiện tại trên giao diện không bị mất.
Hậu điều kiện	Dữ liệu gói tin đã được nạp thành công lên giao diện hoặc đã được lưu ra tệp mới; trạng thái hiện hành của phiên phân tích vẫn được bảo toàn nếu thao tác mở hoặc lưu thất bại.

2.3.3 Đặc tả chức năng phân tích gói tin

Bảng 2.4: Đặc tả ca sử dụng Phân tích gói tin

Mã use case	UC-03
Tên use case	Phân tích gói tin
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có dữ liệu gói tin từ tệp hoặc từ phiên bắt trực tiếp; danh sách gói tin đang hiển thị trên giao diện và người dùng có thể chọn từng bản ghi cụ thể.

Luồng chính	1. Người dùng chọn một dòng gói tin cụ thể trên danh sách hiển thị. 2. Hệ thống lấy dữ liệu thô của gói tin được chọn và thực hiện bóc tách theo các lớp giao thức tương ứng. 3. Hệ thống hiển thị cấu trúc chi tiết của gói tin dưới dạng cây phân cấp. 4. Hệ thống hiển thị song song vùng dữ liệu thô ở dạng thập lục phân và ký tự tương ứng. 5. Khi người dùng chọn một trường thông tin trong cây chi tiết, hệ thống đồng bộ và làm nổi bật vùng byte tương ứng trong khung dữ liệu thô. 6. Hệ thống bổ sung các thông tin cảnh báo hoặc nhận xét kỹ thuật nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình phân tích gói tin.
Luồng thay thế và ngoại lệ	1a. Nếu người dùng chưa chọn gói tin nào thì hệ thống không thực hiện phân tích chi tiết. 1b. Nếu danh sách đang bị thu hẹp bởi bộ lọc hoặc trạng thái ẩn, người dùng cần chọn lại một gói tin đang hiển thị để tiếp tục phân tích.
Hậu điều kiện	Gói tin đang chọn được hiển thị ở mức chi tiết; cây phân tích, vùng byte và các thông tin cảnh báo liên quan đã được đồng bộ trên giao diện.

2.3.4 Đặc tả chức năng nhận diện gói tin

Bảng 2.5: Đặc tả ca sử dụng Nhận diện gói tin

Mã use case	UC-04
Tên use case	Nhận diện gói tin
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Danh sách gói tin đã có trên giao diện chính; người dùng đang làm việc với một phiên dữ liệu còn hiệu lực; hệ thống đã nạp xong dữ liệu để thực hiện các thao tác lọc, tìm kiếm và điều hướng.

Luồng chính	1. Người dùng nhập biểu thức lọc hiển thị để xác định nhóm gói tin cần quan sát. 2. Hệ thống kiểm tra cú pháp biểu thức lọc và phân tích điều kiện mà người dùng đưa vào. 3. Nếu biểu thức hợp lệ, hệ thống áp dụng bộ lọc lên toàn bộ tập gói tin hiện có. 4. Hệ thống cập nhật danh sách hiển thị, chỉ giữ lại các gói thỏa điều kiện và đồng thời lưu lại bộ lọc để người dùng có thể dùng lại khi cần. 5. Người dùng chọn tiếp thao tác tìm kiếm để tra cứu nội dung theo chuỗi ký tự, biểu thức chính quy, giá trị thập lục phân hoặc bộ lọc hiển thị. 6. Hệ thống quét dữ liệu trong phạm vi người dùng đã chọn, xác định kết quả khớp và đưa con trỏ đến gói tin hoặc vùng dữ liệu tương ứng. 7. Người dùng thực hiện điều hướng nhanh đến gói tin mong muốn, hoặc chuyển đến các gói liên quan trong cùng một hội thoại truyền tải. 8. Người dùng đánh dấu, tạm bỏ qua, ẩn hoặc thêm ghi chú cho các gói tin cần chú ý. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái hiển thị, màu sắc và thông tin ghi chú của các gói tin tương ứng trên giao diện.
Luồng thay thế và ngoại lệ	2a. Nếu biểu thức lọc sai cú pháp thì hệ thống giữ nguyên danh sách hiện tại và hiển thị cảnh báo cho người dùng. 4a. Nếu không có gói tin nào thỏa điều kiện thì hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả lọc. 6a. Nếu không tìm thấy nội dung phù hợp trong phạm vi đã chọn thì hệ thống thông báo và không thay đổi vị trí gói tin hiện tại. 8a. Nếu người dùng chọn đánh dấu, bỏ qua, ẩn hoặc thêm ghi chú, hệ thống cập nhật ngay trạng thái của gói tin trên danh sách hiển thị và trong dữ liệu phiên làm việc. 9a. Trong quá trình quan sát, hệ thống có thể áp dụng quy tắc tô màu mặc định hoặc quy tắc tùy chỉnh để giúp người dùng phân biệt nhanh các loại gói tin.
Hậu điều kiện	Tập gói tin đang hiển thị đã được lọc, tìm kiếm hoặc điều hướng theo nhu cầu của người dùng; các trạng thái như đánh dấu, bỏ qua, ẩn, ghi chú và tô màu được cập nhật nhất quán trong phiên làm việc hiện tại.

2.3.5 Đặc tả chức năng thống kê luồng giao tiếp

Bảng 2.6: Đặc tả ca sử dụng Thống kê luồng giao tiếp

Mã use case	UC-05
Tên use case	Thống kê luồng giao tiếp
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có dữ liệu gói tin hợp lệ; danh sách gói tin hiện tại đủ thông tin để gom nhóm thành hội thoại, đầu cuối hoặc luồng thống kê.
Luồng chính	1. Người dùng yêu cầu mở chức năng thống kê lưu lượng hoặc hội thoại. 2. Hệ thống duyệt tập gói tin đang có và gom nhóm dữ liệu theo các tiêu chí hội thoại hoặc đầu cuối phù hợp. 3. Hệ thống tính toán các chỉ số thống kê như số gói, số byte, thời điểm đầu cuối, chiều truyền và các thông tin tổng hợp liên quan. 4. Hệ thống hiển thị kết quả dưới dạng bảng thống kê để người dùng theo dõi. 5. Người dùng xem thống kê theo các nhóm hội thoại tùy theo loại dữ liệu hiện có. 6. Người dùng tiếp tục chuyển sang các góc nhìn thống kê khác như đầu cuối, phân cấp giao thức, độ dài gói tin hoặc các nhóm dữ liệu liên quan do hệ thống cung cấp.
Luồng thay thế và ngoại lệ	2a. Nếu không có gói tin hợp lệ để thống kê thì hệ thống thông báo và không tạo bảng kết quả. 6a. Người dùng có thể xuất dữ liệu bảng hiện tại ra tệp CSV để dùng cho mục đích lưu trữ hoặc báo cáo. 7a. Người dùng có thể tiếp tục chuyển sang các góc nhìn thống kê khác nếu cần.
Hậu điều kiện	Các bảng thống kê hội thoại, đầu cuối hoặc phân cấp giao thức đã được tạo và hiển thị; người dùng có thể tiếp tục dùng chúng để đối chiếu, lọc sâu hơn hoặc xuất ra tệp CSV.

2.3.6 Đặc tả chức năng phát hiện hành vi bất thường

Bảng 2.7: Đặc tả ca sử dụng Phát hiện hành vi bất thường

Mã use case	UC-06
Tên use case	Phát hiện hành vi bất thường
Tác nhân	Người dùng, Hệ thống phân tích, Mô hình hỗ trợ nhận diện (nếu khả dụng)

Tiền điều kiện	Hệ thống đã có tập gói tin hoặc tập luồng đủ để trích xuất đặc trưng.
Luồng chính	1. Người dùng yêu cầu phân tích hành vi lưu lượng hoặc xuất đặc trưng luồng để đánh giá. 2. Hệ thống thực hiện phân tích theo các quy tắc suy luận và dấu hiệu bất thường đã được xây dựng sẵn. 3. Hệ thống gom các gói tin thành các luồng giao tiếp và trích xuất bộ đặc trưng của từng luồng. 4. Hệ thống đưa bộ đặc trưng vào mô hình để lấy thêm nhãn dự đoán hỗ trợ. 5. Hệ thống tổng hợp kết quả phân tích, mức độ nghi ngờ và các dấu hiệu liên quan cho từng luồng. 6. Hệ thống hiển thị kết quả để người dùng tham khảo trong quá trình đánh giá lưu lượng.
Luồng thay thế và ngoại lệ	3a. Người dùng có thể chỉnh sửa danh sách điều kiện và thông điệp cảnh báo để kiểm tra lại trên dữ liệu đang có. 6a. Người dùng có thể xuất bộ đặc trưng luồng ra tệp CSV để phục vụ phân tích tiếp theo hoặc đối chiếu ngoài hệ thống.
Hậu điều kiện	Tập luồng đã được gán thông tin phân tích hành vi ở mức suy luận nội bộ hoặc kèm thêm dự đoán mô hình; kết quả được hiển thị để người dùng dùng như một nguồn tham khảo khi đánh giá lưu lượng.

2.3.7 Đặc tả chức năng trực quan hóa giao tiếp

Bảng 2.8: Đặc tả ca sử dụng Trực quan hóa giao tiếp

Mã use case	UC-07
Tên use case	Trực quan hóa giao tiếp
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Dữ liệu mạng đã được nạp hoặc thu thập thành công.

Luồng chính	1. Người dùng chọn mở một chức năng trực quan hóa phù hợp như bảng điều khiển, sơ đồ mạng hoặc lưu đồ trao đổi dữ liệu. 2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu cần thiết từ tập gói tin hoặc tập thống kê hiện hành. 3. Hệ thống dựng thành phần trực quan tương ứng, chẳng hạn biểu đồ tổng hợp, sơ đồ quan hệ giữa các đầu cuối hoặc lưu đồ trao đổi theo thời gian. 4. Hệ thống hiển thị kết quả để người dùng quan sát và tương tác trực tiếp trên giao diện.
Luồng thay thế và ngoại lệ	2a. Nếu tập dữ liệu hiện tại không đủ thông tin, hệ thống hiển thị trạng thái không có dữ liệu thay vì sinh biểu đồ rỗng.
Hậu điều kiện	Một hoặc nhiều thành phần trực quan đã được tạo từ dữ liệu hiện có; người dùng có thêm góc nhìn tổng quan để tiếp tục đối chiếu với danh sách gói tin, hội thoại và kết quả thống kê.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ chính, hệ thống còn cần đáp ứng những yêu cầu phi chức năng và yêu cầu kỹ thuật để có thể vận hành ổn định trong môi trường thực tế. Với phần mềm này, các yêu cầu tập trung vào khả năng phản hồi khi xử lý dữ liệu mạng, độ tin cậy khi bắt và lưu gói tin, tính dễ dùng của giao diện, khả năng bảo trì mã nguồn và cách hệ thống lưu trữ dữ liệu cục bộ. Về hiệu năng, hệ thống phải phản hồi ổn định khi mở tệp bắt gói lớn, lọc danh sách gói tin, tìm kiếm nội dung và dựng các bảng thống kê. Việc hiển thị gói tin, phân tích chi tiết và cập nhật dashboard cần đủ mượt để không làm gián đoạn quá trình quan sát. Về độ tin cậy, hệ thống phải xử lý an toàn các tình huống như thiếu Npcap, không có giao diện mạng khả dụng, lỗi kết nối từ xa, tệp bắt gói không hợp lệ hoặc lỗi ghi tệp; khi xảy ra lỗi, phần mềm cần thông báo rõ nguyên nhân và không làm mất dữ liệu đang có.

Về tính dễ dùng, giao diện cần bố cục rõ ràng, nhất quán và dễ học đối với người mới. Các thành phần như danh sách gói tin, cây chi tiết, khung dữ liệu thô, tìm kiếm, điều hướng hội thoại, sơ đồ mạng và dashboard phải được đặt hợp lý để người dùng dễ thao tác. Về tính dễ bảo trì, mã nguồn phải được chia tách theo từng nhóm chức năng như bắt gói, phân tích gói, thống kê luồng, dashboard, lưu trữ tệp và cấu hình giao diện, qua đó việc sửa lỗi, mở rộng chức năng và kiểm thử từng phần sẽ thuận tiện hơn.

Về tính tương thích, hệ thống hướng đến môi trường Windows do phụ thuộc vào Npcap để bắt gói cục bộ, đồng thời vẫn cần giữ cách tổ chức mã đủ linh hoạt để làm việc với tệp PCAP/PCAPNG, JSON cấu hình và dữ liệu xuất CSV. Về tính toàn vẹn dữ liệu, các trạng thái như chú thích gói tin, đánh dấu gói, bộ lọc gần đây, cấu hình giao diện và thông tin metadata của tệp bắt gói phải được lưu và khôi phục đúng cách; khi định dạng hiện tại không hỗ trợ lưu bền vững, hệ thống cần gợi ý người dùng lưu sang định dạng phù hợp.

hơn.

Về tính rõ ràng trong trình bày, chữ, bảng và hình ảnh trong báo cáo cần đủ lớn, đủ rõ để người đọc có thể hiểu nội dung ngay khi xem tài liệu mà không phải tra cứu thêm. Về yêu cầu kỹ thuật lưu trữ, hệ thống không dùng cơ sở dữ liệu tập trung mà chủ yếu lưu cấu hình và trạng thái làm việc bằng QSettings, JSON, tệp PCAP/PCAPNG và các tệp CSV khi xuất kết quả; cách lưu trữ này phù hợp với mô hình ứng dụng cục bộ, dễ sao chép và dễ chạy trên máy khác.

2.5 Kết chương

Chương này đã khảo sát hiện trạng giám sát và phân tích lưu lượng mạng, đồng thời xác định các nhóm chức năng chính mà phần mềm cần cung cấp cho người dùng. Từ quá trình phân rã use case, hệ thống đã được làm rõ theo các luồng thao tác cốt lõi gồm bắt gói, mở và lưu tệp, phân tích gói tin, lọc và tìm kiếm, thống kê luồng, phân tích hành vi và trực quan hóa dữ liệu.

Bên cạnh đó, chương này cũng đã chốt lại các yêu cầu phi chức năng và yêu cầu kỹ thuật phù hợp với mã nguồn hiện tại, bao gồm hiệu năng, độ tin cậy, tính dễ dùng, tính dễ bảo trì, tính tương thích và cách lưu trữ dữ liệu cục bộ. Đây là cơ sở để lựa chọn công nghệ và tổ chức kiến trúc ở Chương 3, đồng thời giúp phần thiết kế ở Chương 4 bám sát đúng khả năng thực tế của hệ thống.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Nền tảng công nghệ của hệ thống

Từ các yêu cầu đã phân tích ở Chương 2, hệ thống cần vừa bắt được gói tin, vừa hiển thị được dữ liệu theo thời gian thực, vừa lưu được cấu hình và kết quả để người dùng tiếp tục xem lại hoặc xuất ra ngoài khi cần. Vì vậy, việc chọn công nghệ không chỉ dựa trên việc “có làm được hay không”, mà phải xem công nghệ đó giúp hệ thống ổn định hơn, ít lỗi hơn và dễ mở rộng hơn so với các cách làm khác. Chương này trình bày các nền tảng và công nghệ chính được chọn cho đề án, đồng thời giải thích rõ chúng giải quyết phần nào trong yêu cầu của Chương 2.

Trong một hệ thống phân tích mạng, chuỗi xử lý phải đi từ thu thập, đọc dữ liệu, chuẩn hóa, hiển thị, lưu trữ cho đến phân tích ở mức cao hơn. Nếu từng khâu dùng một kiểu công cụ riêng rời rạc thì hệ thống dễ khó bảo trì, dễ lệch dữ liệu và khó bảo đảm ổn định khi chạy lâu. Vì vậy, các công nghệ dưới đây được chọn theo hướng khép kín chuỗi xử lý, giúp dữ liệu đi qua hệ thống theo một luồng rõ ràng và nhất quán.

3.2 Thu thập và phân tích gói tin

3.2.1 Python và Scapy

Python là ngôn ngữ triển khai chính của đề án. Lý do quan trọng nhất không phải vì Python “dễ dùng” theo nghĩa chung chung, mà vì hệ thống cần ghép nhiều phần khác nhau như thu thập gói tin, xử lý dữ liệu, giao diện, lưu cấu hình và phân tích theo luồng trong cùng một chương trình. Với bài toán này, Python giúp giảm đáng kể độ phức tạp khi nối các khối chức năng lại với nhau, trong khi vẫn đủ linh hoạt để xử lý dữ liệu mạng và đủ phổ biến để dễ bảo trì về sau.

So với C hoặc C++, Python không cho tốc độ xử lý thô cao bằng, nhưng đề án không nằm ở mức yêu cầu tối ưu cực hạn theo từng byte mà cần một hệ thống chạy ổn định, dễ chỉnh sửa và dễ mở rộng. So với Java, Python thuận lợi hơn khi kết hợp trực tiếp với các thư viện mạng, thư viện giao diện và thư viện xử lý dữ liệu mà không phải xây dựng nhiều lớp trung gian. Điều này giúp đề án giữ được cấu trúc gọn hơn và giảm rủi ro phát sinh lỗi khi nối nhiều thành phần.

Trong các thư viện xử lý gói tin, Scapy được chọn vì nó cho phép đọc, tạo, bóc tách và sửa gói tin ở mức khá thấp nhưng vẫn rất linh hoạt. Đây là điểm mạnh quan trọng hơn so với các hướng chỉ thiên về đọc tệp hay chỉ thiên về chụp gói. Đề án không chỉ cần “có dữ liệu”, mà cần hiểu được trong gói tin có gì, thuộc giao thức nào, ai gửi cho ai, và những thông tin nào phải đưa lên giao diện cho người dùng thấy ngay. Scapy đáp ứng trực tiếp yêu cầu này nhờ khả năng truy cập từng lớp giao thức và tách trường dữ liệu rõ ràng.

So với PyShark, Scapy cho đề án này mức chủ động cao hơn khi cần xử lý dữ liệu theo cách riêng, đặc biệt là khi phải kết hợp cả gói tin thu trực tiếp lẫn gói tin đọc lại từ tệp. So với dpkt, Scapy thuận lợi hơn trong các tình huống cần quan sát và can thiệp linh hoạt

vào từng phần của gói tin. Nhờ vậy, hệ thống có thể đọc gói tin, nhận diện giao thức, trích thông tin cần thiết và chuyển sang các bước xử lý tiếp theo mà không bị phụ thuộc vào một cấu trúc cố định quá chặt.

Vai trò của Scapy trong đồ án là biến dữ liệu mạng thô thành dữ liệu có thể dùng được ngay cho các khâu sau. Sau khi gói tin được phân tích, hệ thống có thể biết đó là Ethernet, IPv4, IPv6, TCP hay UDP; biết hướng truyền và biết trường nào nên hiển thị cho người dùng. Đây là nền tảng trực tiếp để hệ thống đáp ứng yêu cầu ở Chương 2 về việc không chỉ bắt được gói tin mà còn phải đọc và giải thích được nội dung của gói tin.

Scapy cũng giúp hệ thống xử lý tốt các trường hợp dữ liệu không đồng nhất. Trong thực tế, gói tin có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, có cấu trúc khác nhau hoặc thiếu một số trường tùy giao thức. Khả năng tách lớp giao thức và xử lý từng lớp riêng của Scapy làm cho hệ thống ổn định hơn so với cách tự viết bộ phân tích từ đầu, vì nếu tự viết toàn bộ thì rất dễ bỏ sót trường hợp biên và khó mở rộng sau này.

3.2.2 PCAP và PCAPNG

Để lưu dữ liệu bắt gói, đồ án sử dụng hai định dạng phổ biến là PCAP và PCAPNG. PCAP có ưu điểm là đơn giản, nhẹ và được hỗ trợ rộng rãi, nên phù hợp khi cần lưu nhanh hoặc trao đổi dữ liệu với các công cụ khác. PCAPNG linh hoạt hơn vì ngoài dữ liệu gói tin còn có thể giữ thêm ngữ cảnh của phiên bắt gói, chẳng hạn như thông tin giao diện, ghi chú bổ sung hoặc dữ liệu phụ trợ liên quan. So với việc tự tạo một định dạng riêng, dùng các chuẩn này giúp dữ liệu dễ mở hơn, ít phụ thuộc và thuận lợi hơn cho việc kiểm tra chéo.

Trong đồ án, hai định dạng này giải quyết bài toán lưu và chia sẻ dữ liệu bắt gói theo cách ổn định hơn. Nếu hệ thống tự sinh một kiểu tệp riêng thì người dùng sẽ phải dùng đúng phần mềm của đồ án mới xem được dữ liệu, trong khi PCAP và PCAPNG cho phép mở lại bằng nhiều công cụ quen thuộc khác. Điều này quan trọng vì đồ án không chỉ cần chạy được trong lúc bắt gói mà còn cần giữ được dữ liệu để xem lại, đối chiếu hoặc phân tích thêm sau đó.

PCAPNG đặc biệt hữu ích khi cần giữ nguyên ngữ cảnh của lần thu thập, nhất là khi người dùng làm việc với nhiều giao diện mạng hoặc nhiều phiên khác nhau. Nhờ có thêm phần mô tả đi kèm dữ liệu, hệ thống dễ quản lý hơn và tránh nhầm lẫn giữa các lần bắt gói. Đây là ưu điểm rõ ràng hơn so với chỉ dùng PCAP trong toàn bộ trường hợp.

3.3 Giao diện người dùng

3.3.1 PySide6

Đồ án cần một giao diện đủ mạnh để hiển thị danh sách gói tin, chi tiết từng gói, thống kê theo nhiều góc nhìn và các hộp thoại cấu hình. PySide6 được chọn vì nó cho phép tổ chức giao diện thành các khối chức năng rõ ràng, hỗ trợ cập nhật dữ liệu động tốt và đặc biệt phù hợp với ứng dụng chạy trên máy tính có nhiều khu vực hiển thị cùng lúc. So với Tkinter, PySide6 linh hoạt hơn nhiều về bố cục, thành phần hiển thị và khả năng xây dựng

giao diện giàu tương tác. So với giao diện web, PySide6 phù hợp hơn vì đồ án cần làm việc trực tiếp với dữ liệu cục bộ và phản hồi nhanh theo thao tác của người dùng mà không phải đi qua lớp trình duyệt.

Trong bài toán này, giao diện không chỉ là nơi hiển thị kết quả mà còn là nơi điều khiển toàn bộ quá trình làm việc. Người dùng có thể chọn giao diện mạng, nhập bộ lọc, xem gói tin, chuyển sang các góc nhìn khác hoặc dùng phiên bắt gói ngay trong cùng một cửa sổ. PySide6 đáp ứng tốt kiểu tương tác đó vì các thành phần có thể gắn với nhau bằng tín hiệu và sự kiện rất rõ ràng, giúp phần giao diện phản hồi đúng phần cần cập nhật thay vì phải vẽ lại toàn bộ màn hình.

PySide6 cũng giúp tách phần hiển thị khỏi phần xử lý dữ liệu. Đây là lợi thế quan trọng đối với một đồ án có nhiều luồng thông tin chạy song song, vì giao diện sẽ bớt rối và mã nguồn dễ bảo trì hơn. Nếu dùng một cách tổ chức đơn giản hơn, việc thêm biểu đồ, bảng thống kê hoặc hộp thoại cấu hình rất dễ làm hệ thống công kênh và khó kiểm soát.

3.3.2 QSettings, JSON, CSV và nén dữ liệu

Đồ án cần lưu nhiều loại thông tin như thiết lập giao diện, danh sách gần đây, tham số bắt gói và các cấu hình người dùng chọn lại nhiều lần. QSettings phù hợp cho phần này vì nó giải quyết đúng bài toán lưu trạng thái ứng dụng nhỏ và vừa một cách gọn gàng. So với việc tự viết file cấu hình thuần túy, QSettings giảm công sức đọc ghi và giảm nguy cơ làm sai định dạng; so với dùng cơ sở dữ liệu cho toàn bộ cấu hình, nó nhẹ hơn và đơn giản hơn nhiều, đúng với quy mô của đồ án.

Trong đồ án, QSettings giúp người dùng không phải nhập lại những thiết lập quen thuộc mỗi lần mở chương trình. Điều này làm cho hệ thống ổn định hơn trong sử dụng thực tế vì trạng thái làm việc được giữ lại đúng cách, thay vì buộc người dùng cấu hình lại từ đầu. Với một công cụ phân tích mạng, khả năng nhớ lại trạng thái gần nhất là một lợi thế thực tế rõ ràng.

JSON được dùng cho các dữ liệu có cấu trúc như cấu hình hiển thị hoặc các mẫu thông tin trao đổi giữa các khối chức năng. CSV phù hợp cho xuất kết quả vì có thể mở bằng nhiều công cụ khác nhau, dễ kiểm tra bằng mắt và thuận tiện khi cần đưa sang bảng tính hoặc phần mềm thống kê. Việc nén bằng gzip hoặc lz4 giúp giảm kích thước tệp khi lưu hoặc chia sẻ, nhất là khi dữ liệu bắt gói có thể lớn. So với việc chỉ lưu tệp thô, cách này làm cho dữ liệu gọn hơn mà vẫn giữ được khả năng trao đổi.

Nhóm công nghệ này cũng giúp hệ thống có đường đi dữ liệu rõ ràng hơn. Người dùng có thể lưu lại kết quả, chuyển sang máy khác hoặc mở lại sau này mà không bị phụ thuộc vào một định dạng riêng chỉ đồ án mới đọc được. Đây là điểm mạnh cụ thể hơn so với các lựa chọn tự thiết kế định dạng nội bộ.

3.4 Phân tích theo luồng và hỗ trợ học máy

3.4.1 Lý thuyết phân tích luồng

Chương 2 cho thấy hệ thống không chỉ cần nhìn từng gói tin riêng lẻ mà còn cần nhìn theo luồng giao tiếp để hiểu hành vi mạng rõ hơn. Phân tích theo luồng giúp gom các gói tin có cùng đặc trưng giao tiếp thành một đơn vị và tính ra các đặc trưng như số gói, số byte, thời lượng, tần suất, hướng truyền và mức độ đối xứng của trao đổi. So với việc nhìn từng gói riêng lẻ, cách này ổn định hơn vì nó giảm nhiễu và phản ánh được cả quá trình giao tiếp thay vì chỉ một lát cắt nhỏ.

Trong đồ án, luồng là cầu nối giữa phần bắt gói và phần phân tích. Nếu chỉ có gói tin thì người dùng thấy dữ liệu rời rạc; nếu có luồng thì hệ thống có thể mô tả phiên giao tiếp rõ hơn, từ đó hỗ trợ phát hiện mẫu bất thường hoặc điểm đáng chú ý. Đây cũng là lý do đồ án không dừng ở việc hiển thị danh sách gói tin mà còn cần tổng hợp theo phiên và theo nhóm giao tiếp.

Luồng còn là đơn vị rất phù hợp để đưa vào bước phân tích cao hơn. So với việc huấn luyện hoặc suy luận trực tiếp trên từng gói, sử dụng đặc trưng theo luồng thường ổn định hơn vì một luồng phản ánh nhiều khía cạnh của hành vi giao tiếp. Điều này làm cho các kết quả thống kê và nhận diện sau đó có ý nghĩa thực tế hơn.

3.4.2 NumPy, scikit-learn, joblib và PyTorch

NumPy được dùng cho các phép tính số và xử lý mảng vì đây là nền tảng gọn, nhanh và đủ mạnh cho dữ liệu dạng bảng. Trong đồ án, nhiều đặc trưng được trích ra từ luồng có thể nằm ở các thang đo khác nhau, nên cần một lớp xử lý số học ổn định trước khi đưa vào bước phân tích tiếp theo. So với việc tự xử lý bằng cấu trúc dữ liệu thuần của Python, NumPy giúp gọn hơn và ít lỗi hơn khi phải làm việc với dữ liệu lớn.

scikit-learn được chọn cho các bước chuẩn hóa, biến đổi và thử nghiệm mô hình cơ bản vì thư viện này mạnh ở phần xử lý dữ liệu có cấu trúc và rất tiện cho việc thử nhiều cách tiếp cận. So với việc tự hiện thực toàn bộ, scikit-learn giúp giảm thời gian triển khai và giảm khả năng sai sót ở các bước tiền xử lý vốn rất dễ gây lệch kết quả nếu viết tay.

joblib được dùng để lưu và nạp các đối tượng đã tạo sẵn, nhất là khi đồ án cần giữ lại cấu hình xử lý hoặc mô hình ở trạng thái có thể dùng lại. Đây là cách làm thực tế hơn so với việc huấn luyện hoặc dựng lại từ đầu mỗi lần chạy. Nó giúp hệ thống ổn định hơn khi triển khai vì phần nặng đã được chuẩn bị trước.

PyTorch được dùng ở lớp suy luận vì thư viện này thuận lợi khi làm việc với mô hình học sâu và dễ tích hợp vào quy trình hiện có của đồ án. So với TensorFlow, PyTorch thuận hơn cho cách tổ chức mã hiện tại; so với các mô hình cổ điển như XGBoost, PyTorch phù hợp hơn khi đồ án cần một lớp nhận diện linh hoạt hơn trên dữ liệu theo luồng. Vai trò của PyTorch là cung cấp kết quả suy luận ở mức cao hơn sau khi dữ liệu đã được gom và chuẩn hóa, nhờ đó hệ thống không chỉ thống kê mà còn có thể đưa ra đánh giá có ý nghĩa hơn với người dùng.

3.5 Kết nối từ xa và môi trường Windows

3.5.1 Paramiko, tcpdump, Npcap và pywin32

Đồ án cần hỗ trợ cả bắt gói cục bộ lẫn thu thập từ xa. Paramiko được chọn vì nó xử lý SSH ổn định, đủ cho việc điều khiển từ xa mà không phải tự viết cơ chế kết nối thấp cấp. So với các cách gọi lệnh ngoài bằng script rời rạc, Paramiko giúp kiểm soát kết nối tốt hơn, xử lý lỗi rõ hơn và giữ cho luồng làm việc của hệ thống nhất quán hơn.

tcpdump là công cụ quen thuộc và ổn định để bắt và xuất gói tin trên Linux. Khi hệ thống cần thu thập dữ liệu từ máy từ xa, tcpdump là lựa chọn đáng tin cậy hơn so với việc tự viết lại toàn bộ cơ chế bắt gói. Điều này giảm rủi ro sai lệch dữ liệu và đảm bảo kết quả thu thập phù hợp với các công cụ mạng thông dụng khác.

Npcap và pywin32 là phần hỗ trợ cần thiết cho môi trường Windows. Npcap cung cấp lớp bắt gói trên Windows ổn định hơn các giải pháp cũ như WinPcap, còn pywin32 giúp làm việc với một số thành phần hệ điều hành Windows khi cần. Nhờ bộ công nghệ này, đồ án có thể chạy được trong bối cảnh người dùng dùng máy Windows nhưng vẫn giữ được khả năng thu thập dữ liệu mạng đáng tin cậy.

Điểm quan trọng ở nhóm công nghệ này là tách rõ phần thu thập khỏi phần hiển thị và phân tích. Máy từ xa chỉ làm nhiệm vụ cung cấp dữ liệu, còn hệ thống chính xử lý các bước còn lại. Cách chia này làm cho đồ án dễ triển khai hơn và ổn định hơn vì mỗi phần có trách nhiệm riêng, không chồng chéo.

3.6 Tài liệu hỗ trợ sử dụng

Ngoài các công nghệ lõi, đồ án còn có tài liệu hướng dẫn ở dạng HTML để người dùng dễ tra cứu thao tác cần thiết. Phần này không phải là thành phần xử lý chính, nhưng nó giúp giảm lỗi sử dụng vì người dùng có thể nhanh chóng xem lại cách bắt gói, cách lọc, cách xuất dữ liệu hoặc cách làm việc với các chế độ khác nhau của hệ thống.

Với một công cụ có nhiều chế độ hoạt động, tài liệu đi kèm giúp người dùng hiểu đúng quy trình thay vì phải tự thử từng bước. Đây là cách hỗ trợ thực tế hơn so với việc chỉ để giao diện tự giải thích, nhất là khi đồ án hướng đến người dùng cần nắm nhanh cách vận hành.

3.7 Kết chương

Chương 3 đã trình bày các nền tảng và công nghệ chính của đồ án theo đúng chuỗi xử lý mà hệ thống cần có. Python và Scapy xử lý phần thu thập và bóc tách gói tin; PCAP và PCAPNG bảo đảm dữ liệu lưu lại có thể mở và trao đổi rộng rãi; PySide6 tạo giao diện tương tác trực tiếp với dữ liệu; QSettings, JSON, CSV và các cơ chế nén phục vụ lưu cấu hình và xuất kết quả; phân tích theo luồng cùng các thư viện NumPy, scikit-learn, joblib và PyTorch hỗ trợ bước tổng hợp và đánh giá; còn Paramiko, tcpdump, Npcap và pywin32 giúp hệ thống làm việc ổn định trong các môi trường triển khai khác nhau.

Điểm chung của các lựa chọn này là chúng không chỉ “làm được việc” mà còn giúp hệ

thống chạy ổn định hơn, giữ cấu trúc rõ ràng hơn và dễ mở rộng hơn so với các phương án tự xây hoặc ghép rời rạc. Nhờ vậy, các yêu cầu đã nêu ở Chương 2 được nối tiếp thành một giải pháp cụ thể và khả thi hơn trong triển khai thực tế.

Từ nền tảng đó, Chương 4 sẽ đi vào phần triển khai và đánh giá, nơi các công nghệ này được áp dụng trên dữ liệu thực tế để kiểm tra mức độ đáp ứng so với các yêu cầu đã đặt ra ở Chương 2.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương 4 trình bày quá trình thiết kế và hiện thực hệ thống dựa trên các nền tảng đã được lựa chọn ở Chương 3. Nếu Chương 2 xác định yêu cầu và Chương 3 lựa chọn công nghệ, thì Chương 4 là bước chuyển các lựa chọn đó thành cấu trúc phần mềm cụ thể, mô hình dữ liệu rõ ràng và các chức năng có thể vận hành thực tế.

Nội dung của chương được tổ chức theo hướng đi từ tổng thể đến chi tiết. Trước hết là kiến trúc phần mềm và cách phân chia các thành phần chính của hệ thống. Tiếp theo là thiết kế giao diện, thiết kế lớp và cơ chế lưu trữ dữ liệu. Sau đó chương trình bày các thành phần xây dựng ứng dụng, kết quả đạt được, các nội dung kiểm thử và phân triển khai.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Việc thiết kế một kiến trúc phần mềm vững chắc là tiền đề quan trọng để bảo đảm hệ thống có khả năng mở rộng và thuận lợi cho việc bảo trì trong tương lai. Đối với một hệ thống phân tích mạng phải đồng thời thu thập gói tin, giải mã dữ liệu, hiển thị trực quan, lưu trữ kết quả và hỗ trợ phân tích theo luồng, kiến trúc cần được tổ chức thành các khối chuyên biệt để giảm phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần. Nếu gộp toàn bộ xử lý, hiển thị và lưu trữ vào cùng một nơi thì hệ thống sẽ rất khó kiểm soát khi mở rộng hoặc sửa lỗi.

Từ yêu cầu đó, đồ án lựa chọn kiến trúc ba lớp theo hướng gần với mô hình MVC để tổ chức toàn bộ chương trình. Đây không phải là mô hình dành cho ứng dụng web, mà là cách áp dụng tư duy phân tách giao diện, xử lý và dữ liệu vào một ứng dụng máy tính đơn lẻ. Cách tổ chức này phù hợp với đồ án vì thao tác của người dùng trên giao diện cần được chuyển ngay thành hành động xử lý gói tin, còn kết quả sau xử lý lại phải quay về màn hình theo một chuỗi rõ ràng và ít ràng buộc.

Trong cách hiểu MVC của đồ án, thành phần View là toàn bộ phần giao diện người dùng, nơi hiển thị danh sách gói tin, cây chi tiết, khung dữ liệu thô, các bảng thống kê, sơ đồ trực quan và hộp thoại cấu hình. Đây là nơi người dùng thao tác trực tiếp và nhận phản hồi từ hệ thống.

Thành phần Model không phải là giao diện mà là phần dữ liệu và logic xử lý phía sau giao diện. Model của đồ án gồm các lớp và mô-đun dùng để thu thập gói tin, bóc tách dữ liệu, chuẩn hóa thông tin, gom các gói tin vào cùng một luồng giao tiếp, trích xuất đặc trưng, lưu cấu hình và giữ các kết quả trung gian phục vụ hiển thị hoặc suy luận. Nói cách khác, Model chính là nơi lưu trữ trạng thái làm việc và thực hiện xử lý nghiệp vụ, còn giao diện chỉ lấy kết quả từ đó để trình bày cho người dùng.

Thành phần Controller là lớp điều phối luồng xử lý giữa giao diện và Model. Khi người dùng chọn giao diện, nhập bộ lọc, yêu cầu bắt gói, mở tệp, đổi góc nhìn thống kê hoặc xuất dữ liệu, Controller sẽ nhận sự kiện đó, gọi đúng phần xử lý tương ứng rồi chuyển

kết quả trở lại giao diện. Trong ứng dụng này, vai trò Controller được thực hiện chủ yếu bởi các lớp cửa sổ chính, các hàm xử lý sự kiện và các phương thức gắn với nút bấm, hộp thoại và tín hiệu giao diện.

So với cách để giao diện gọi thẳng vào hàm xử lý hoặc để các phần dữ liệu tự va chạm lẫn nhau, cách tổ chức này giúp hệ thống ổn định hơn rõ rệt. Khi cần thay đổi cách trình bày trên giao diện, chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến View; khi cần đổi cách phân tích gói hoặc gom luồng, phần tác động chủ yếu nằm ở Model; khi cần đổi cách nhận thao tác người dùng, phần tác động rơi vào Controller. Nhờ đó, việc kiểm thử từng khối trở nên rõ ràng hơn và hệ thống dễ mở rộng hơn trong các bước sau.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

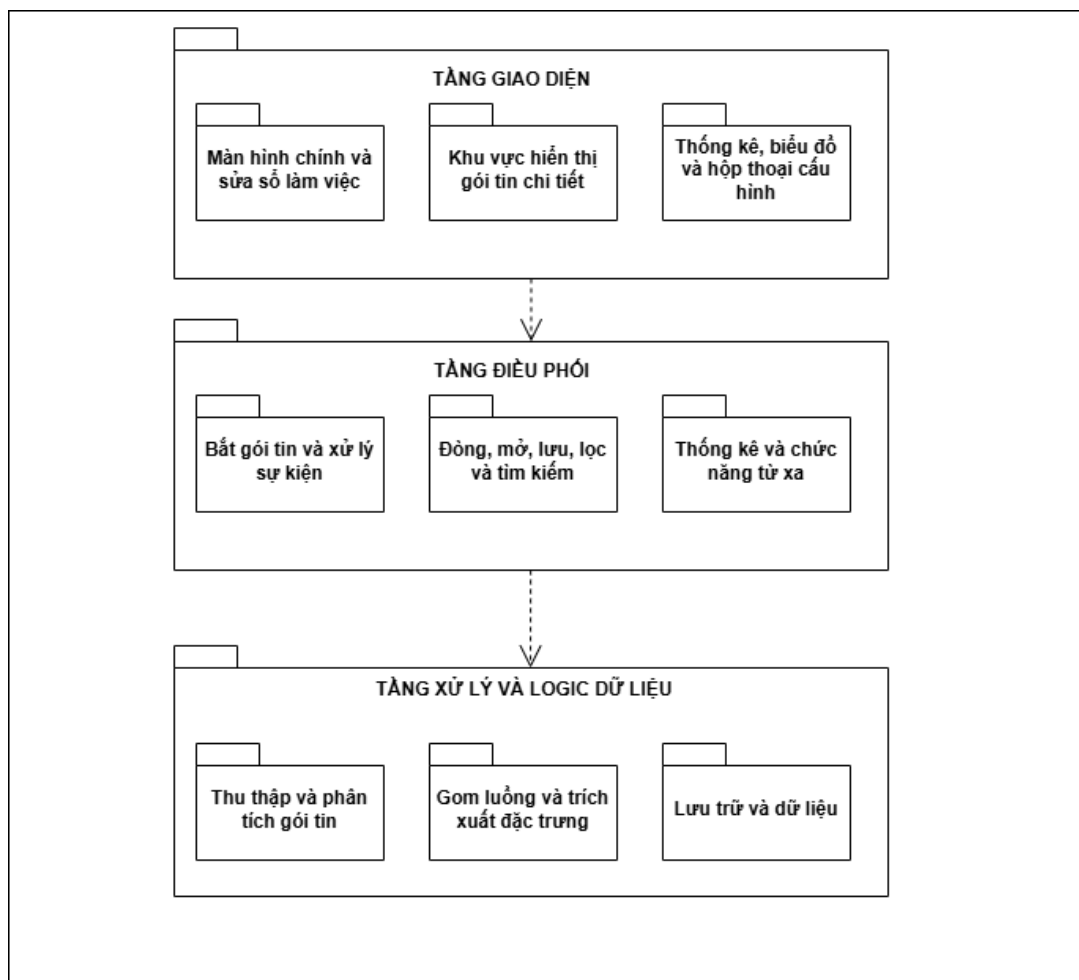
Để hiện thực hóa kiến trúc phần mềm đã lựa chọn, hệ thống được phân rã thành các gói chức năng được tổ chức theo cấu trúc phân tầng rõ ràng. Biểu đồ gói UML giúp xác định ranh giới trách nhiệm giữa các thành phần, đồng thời làm rõ những phụ thuộc hợp lệ giữa các gói trong hệ thống. Nhờ đó, việc tổ chức mã nguồn trở nên có kỷ luật hơn, tránh tình trạng các phần giao diện, xử lý và lưu trữ phụ thuộc chéo vào nhau.

Biểu đồ gói trong Hình 4.1 minh họa cấu trúc phân cấp của hệ thống. Các gói được sắp xếp theo chiều từ trên xuống dưới tương ứng với mức độ trừu tượng và vai trò trong kiến trúc ba lớp. Theo đó, các gói ở tầng trên chỉ sử dụng dịch vụ của các gói ở tầng dưới, còn các gói tầng dưới không phụ thuộc ngược lại vào tầng trên. Cách sắp xếp này bảo đảm tính nhất quán trong thiết kế và giúp hệ thống dễ kiểm soát khi mở rộng hoặc thay đổi thành phần.

Trong biểu đồ này, gói giao diện nằm ở tầng cao nhất và chịu trách nhiệm trình bày dữ liệu, tiếp nhận thao tác của người dùng và gọi các chức năng cần thiết. Gói xử lý nghiệp vụ nằm ở tầng trung tâm, đảm nhiệm việc bắt gói, phân tích, lọc, gom luồng, trích xuất đặc trưng và hỗ trợ suy luận. Gói hạ tầng và lưu trữ nằm ở tầng dưới, cung cấp các chức năng đọc ghi tệp, kiểm tra môi trường và quản lý dữ liệu nền. Thành phần hỗ trợ thu thập từ xa và tài nguyên mô hình được đặt như các nhánh phụ trợ, phục vụ các nhu cầu chuyên biệt nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc phụ thuộc một chiều từ trên xuống dưới.

Về mặt thiết kế, hệ thống tránh các liên kết chéo bỏ qua tầng trung gian. Giao diện không gọi trực tiếp vào lớp lưu trữ nếu chưa qua lớp xử lý; lớp lưu trữ cũng không tự động tác động ngược lại giao diện. Thay vào đó, dữ liệu đi qua các lớp trung gian đã xác định trước, nhờ vậy mỗi gói chỉ giữ một vai trò rõ ràng và việc kiểm thử từng phần cũng thuận tiện hơn.

Xét theo ba gói lớn trong mô hình MVC, View bao gồm các thành phần phục vụ hiển thị và tương tác, chẳng hạn như màn hình chính, vùng xem danh sách gói tin, khung chi tiết, khu vực dữ liệu thô và các hộp thoại cấu hình. Gói này không xử lý nghiệp vụ chính mà chỉ đảm nhiệm việc trình bày kết quả và nhận thao tác từ người dùng. Controller đóng vai trò điều phối, tiếp nhận yêu cầu từ View rồi chuyển chúng đến phần xử lý phù hợp



Hình 4.1: Biểu đồ gói UML của hệ thống

trong Model, đồng thời trả lại kết quả theo đúng ngữ cảnh sử dụng. Model là nơi tập trung các chức năng xử lý dữ liệu và logic cốt lõi, gồm thu thập gói tin, phân tích, lọc, gom luồng, trích xuất đặc trưng, quản lý dữ liệu làm việc và phối hợp với các thành phần hỗ trợ như mô hình học máy hoặc cơ chế thu thập từ xa.

Việc tổ chức các gói theo hướng này giúp ranh giới trách nhiệm giữa các phần trở nên rõ ràng hơn. Khi cần thay đổi cách hiển thị, phần tác động chủ yếu nằm ở View; khi cần bổ sung thao tác hoặc điều chỉnh luồng điều khiển, phần thay đổi tập trung ở Controller; còn khi cần nâng cấp cách phân tích hoặc mở rộng dữ liệu đầu vào, các điều chỉnh chủ yếu diễn ra trong Model. Cách chia tách đó làm cho hệ thống dễ kiểm thử, dễ bảo trì và thuận lợi hơn khi phát triển thêm chức năng mới về sau.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Ở mức chi tiết hơn, các lớp được xây dựng theo hướng phục vụ trực tiếp cho từng nhóm chức năng cụ thể. Bên giao diện có lớp cửa sổ chính, các khung con, hộp thoại chọn giao diện, hộp thoại quản lý giao diện, bảng gói tin, bảng chi tiết và khung hiển thị dữ liệu thô. Đây là lớp chịu trách nhiệm nhận thao tác người dùng, cập nhật trạng thái và trình bày kết quả.

Bên xử lý dữ liệu, PacketSniffer trong `core/capture.py` chịu trách nhiệm lấy dữ liệu gói tin từ nguồn cục bộ hoặc từ xa. PacketParser trong `core/parser.py` chịu trách nhiệm đọc từng gói, bóc tách các lớp giao thức, tính thời gian tương đối, xác định địa chỉ nguồn đích, chiều truyền, độ dài gói và các thuộc tính cần thiết để hiển thị. DisplayFilter trong `core/filtering.py` xử lý biểu thức lọc để người dùng có thể thu hẹp danh sách gói tin mà không phải nạp lại dữ liệu từ đầu.

Phần gom luồng được tổ chức riêng trong `core/stream_manager.py` và `core/flow_engine/`. Tại đây, hệ thống dùng các hàm nhận diện luồng theo Ethernet, IPv4, IPv6, TCP và UDP để gom các gói tin hai chiều thành cùng một phiên giao tiếp. Sau đó, `core/flow_engine/flow.py` và `feature_extractor.py` tính ra các đặc trưng thống kê của từng luồng, còn `model_adapter.py` và `behavior_analyzer.py` dùng các dữ liệu đó để hỗ trợ đánh giá hành vi ở mức cao hơn. Như vậy, lớp xử lý của đồ án không chỉ là lớp đọc dữ liệu mà còn là lớp tổ chức và diễn giải dữ liệu.

Phần lưu trữ và định dạng dữ liệu được đặt trong `utils/pcap_io.py`, `utils/pcapng_parser.py` và các hàm liên quan. Các mô-đun này giữ nhiệm vụ đọc/ghi tệp bắt gói, bảo toàn meta-data, tách ghép tệp và hỗ trợ lưu lại trạng thái làm việc. Vì vậy, khi dữ liệu đi ra khỏi hệ thống, nó vẫn giữ được cấu trúc đủ tốt để mở lại hoặc mang sang môi trường khác.

Đối với phần mô hình học máy, `ai/` chứa các tài nguyên đã huấn luyện sẵn như mô hình TorchScript, bộ chuẩn hóa và bộ mã hóa nhãn. Hướng này giúp hệ thống tách riêng giai đoạn suy luận khỏi giai đoạn huấn luyện, tức là chương trình chỉ nạp mô hình đã sẵn sàng để dùng thay vì phải huấn luyện lại trong lúc chạy. Cách làm này phù hợp với đồ án vì giảm thời gian khởi động, giảm tải xử lý và giữ cho luồng hoạt động ổn định hơn.

Từ góc nhìn thiết kế, thành phần điều khiển của đồ án được hình thành từ các kết nối giữa giao diện và lớp xử lý. Ví dụ, các nút trên MainWindow gọi đến PacketSniffer, PacketParser, bộ lọc hiển thị và các hàm lưu/đọc tệp; giao diện chỉ giữ vai trò khởi phát và hiển thị kết quả, không tự xử lý toàn bộ logic. Đây chính là điểm điều chỉnh quan trọng của mô hình MVC khi áp dụng vào một ứng dụng phân tích mạng cục bộ.

4.1.4 Thiết kế cơ chế lưu trữ dữ liệu

Hệ thống cần lưu lại cấu hình, dữ liệu bắt gói và một số kết quả trung gian để người dùng có thể mở lại hoặc xuất ra ngoài khi cần. Vì vậy, cơ chế lưu trữ được thiết kế theo hướng phân tầng: cấu hình ngắn hạn dùng QSettings, dữ liệu tệp bắt gói dùng PCAP/PCAPNG, dữ liệu kết quả có cấu trúc dùng JSON hoặc CSV, còn các tài nguyên mô hình và mẫu dữ liệu dùng các tệp riêng trong data/ và ai/.

Phần cấu hình ngắn hạn như giao diện, bộ lọc gần đây, nguồn làm việc hoặc các thiết lập lặp lại nhiều lần được lưu bằng QSettings vì nó gọn và ít phụ thuộc vào định dạng. Phần dữ liệu mạng gốc được lưu bằng utils/pcap_io.py để bảo đảm khả năng mở lại đúng chuẩn. Phần xuất kết quả thống kê hoặc đặc trưng được ghi ra CSV để có thể đem sang phần mềm bảng tính hoặc công cụ phân tích khác. Nếu cần lưu thêm thông tin cấu hình giàu cấu trúc hơn, hệ thống dùng JSON vì định dạng này dễ đọc, dễ sửa và thuận tiện cho việc chia sẻ giữa các mô-đun.

Thiết kế lưu trữ như vậy giúp hệ thống không bị khóa vào một kiểu tệp nội bộ duy nhất. Người dùng có thể khôi phục phiên làm việc, mở lại tệp bắt gói cũ, lưu bảng thống kê ra ngoài hoặc sao chép dữ liệu sang máy khác mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng gốc. Đây là điểm quan trọng đối với một công cụ phân tích mạng thiên về làm việc cục bộ nhưng vẫn cần tính linh hoạt khi trao đổi dữ liệu.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Giao diện của hệ thống được thiết kế để hiển thị đồng thời danh sách gói tin, thông tin chi tiết, phần thống kê và các hộp thoại cấu hình. Bố cục giao diện được chia thành các vùng chức năng rõ ràng để người dùng có thể theo dõi luồng dữ liệu, kiểm tra kết quả phân tích và thay đổi tham số làm việc mà không phải chuyển qua nhiều màn hình rời rạc.

Trong đồ án này, giao diện không chỉ là nơi trình bày kết quả mà còn là nơi điều khiển toàn bộ quá trình làm việc. Khi người dùng thay đổi bộ lọc, chọn nguồn dữ liệu hoặc chuyển sang góc nhìn khác, hệ thống cần phản hồi nhanh và cập nhật đúng phần nội dung liên quan. Vì vậy, giao diện được xây dựng theo hướng tách biệt giữa phần hiển thị và phần xử lý để tránh làm rối luồng chương trình.

4.2.2 Thiết kế lớp

Thiết kế lớp được xây dựng xoay quanh các nhiệm vụ chính của hệ thống gồm thu thập dữ liệu, phân tích gói tin, tổng hợp theo luồng, lưu trữ và điều khiển giao diện. Mỗi lớp đảm nhận một phần việc cụ thể để tránh tình trạng một lớp phải kiêm quá nhiều trách

nhiệm.

Việc chia lớp như vậy giúp mã nguồn dễ đọc hơn và thuận tiện hơn khi bảo trì. Nếu sau này cần bổ sung một nguồn dữ liệu mới hoặc một kiểu thống kê mới, hệ thống có thể mở rộng ở đúng lớp liên quan thay vì phải sửa toàn bộ chương trình.

4.2.3 Thiết kế cơ chế lưu trữ dữ liệu

Phần lưu trữ dữ liệu được thiết kế nhằm phục vụ hai mục đích chính: giữ cấu hình làm việc của người dùng và lưu kết quả xử lý để xem lại sau. Những thông tin như thiết lập giao diện, danh sách gần đây hoặc tham số làm việc được lưu gọn để có thể khôi phục nhanh. Dữ liệu phân tích và kết quả xuất được tổ chức theo định dạng phù hợp để người dùng dễ mở lại, kiểm tra hoặc chuyển sang công cụ khác.

Thiết kế này giúp hệ thống ổn định hơn trong sử dụng thực tế vì người dùng không phải thiết lập lại mọi thứ mỗi lần mở chương trình, đồng thời dữ liệu cũng không bị khóa trong một kiểu lưu trữ riêng của đồ án.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Để hiện thực các chức năng của đồ án, nhóm công nghệ chính gồm ngôn ngữ triển khai, thư viện bắt và phân tích gói tin, thư viện giao diện, thư viện xử lý dữ liệu và các công cụ hỗ trợ kết nối từ xa. Mỗi công cụ được chọn để giải quyết một phần việc cụ thể thay vì dùng theo thói quen hay theo độ phổ biến chung chung.

Nhờ tổ hợp công nghệ này, hệ thống có thể đọc dữ liệu mạng, hiển thị kết quả theo thời gian thực, lưu cấu hình, xuất dữ liệu và hỗ trợ xử lý trên cả môi trường cục bộ lẫn môi trường từ xa.

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình xây dựng, hệ thống đã hình thành các khối chức năng chính phục vụ cho việc bắt gói, xem danh sách gói tin, đọc chi tiết dữ liệu, thống kê theo nhiều góc nhìn, lưu kết quả và hỗ trợ phân tích theo luồng. Các chức năng này được tổ chức thành một chuỗi làm việc thống nhất thay vì tách rời từng phần.

Kết quả đạt được cho thấy kiến trúc đã chọn đủ để đáp ứng các yêu cầu đã nêu ở Chương 2, đồng thời tạo nền tảng cho các bước kiểm thử và đánh giá ở phần sau.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Các màn hình chức năng chính của hệ thống được trình bày theo đúng luồng sử dụng thực tế gồm chọn nguồn dữ liệu, thu thập gói tin, xem chi tiết, thống kê theo luồng và xuất kết quả. Việc minh họa được thực hiện theo hướng bám sát từng bước người dùng thao tác để người đọc có thể hình dung rõ cách hệ thống vận hành.

Phần minh họa này giúp liên kết giữa phần thiết kế và phần kiểm thử, đồng thời cho thấy các quyết định ở phần kiến trúc đã được chuyển thành giao diện và chức năng cụ thể như thế nào.

4.4 Kiểm thử

Phần kiểm thử được xây dựng để đối chiếu các chức năng đã hiện thực với yêu cầu đặt ra ban đầu. Mỗi nhóm chức năng được kiểm thử theo luồng sử dụng điển hình và cả các tình huống lỗi nhằm bảo đảm hệ thống không chỉ chạy được trong điều kiện thuận lợi mà còn phản hồi đúng khi gặp đầu vào bất thường.

4.4.1 Kiểm thử nhóm chức năng bắt gói tin

Nhóm này tập trung vào việc kiểm tra khả năng khởi tạo phiên bắt gói, nhận dữ liệu và hiển thị đúng danh sách gói tin. Đồng thời, hệ thống phải phản hồi rõ ràng khi không thể khởi tạo giao diện hoặc khi cấu hình bắt gói không hợp lệ.

4.4.2 Kiểm thử nhóm chức năng thao tác tệp lưu trữ

Nhóm này kiểm tra việc mở, lưu, tách và ghép tệp dữ liệu. Hệ thống cần nhận đúng định dạng, xử lý được lỗi tệp không hợp lệ và thông báo rõ khi thao tác ghi tệp không thành công.

4.4.3 Kiểm thử nhóm chức năng phân tích gói tin

Nhóm này kiểm tra quá trình bóc tách trường dữ liệu, nhận diện giao thức và xử lý các gói tin có cấu trúc khác nhau. Kết quả mong muốn là dữ liệu sau phân tích phải đầy đủ hơn dữ liệu thô ban đầu và được đưa lên giao diện đúng cách.

4.4.4 Kiểm thử nhóm chức năng nhận diện gói tin

Phần này kiểm tra khả năng phân loại và trích xuất thông tin từ các gói tin phổ biến. Hệ thống phải xác định được lớp giao thức chính và hiển thị các thuộc tính quan trọng phục vụ quan sát.

4.4.5 Kiểm thử nhóm chức năng thống kê luồng giao tiếp

Nhóm kiểm thử này tập trung vào cách hệ thống gom gói tin thành luồng và tính các chỉ số tổng hợp. Kết quả kiểm thử cần cho thấy các luồng được xác định đúng và số liệu thống kê phản ánh hợp lý dữ liệu đầu vào.

4.4.6 Kiểm thử nhóm chức năng phát hiện hành vi bất thường

Phần này đánh giá khả năng đưa ra cảnh báo hoặc gợi ý khi dữ liệu có dấu hiệu không bình thường. Mục tiêu là bảo đảm kết quả phân tích không chỉ dừng ở mức mô tả mà còn hỗ trợ người dùng nhận biết tình huống cần chú ý.

4.4.7 Kiểm thử nhóm chức năng trực quan hóa giao tiếp

Nhóm này kiểm tra việc hiển thị biểu đồ, bảng thống kê và các góc nhìn trực quan khác. Dữ liệu phải được trình bày rõ ràng, dễ đọc và nhất quán với kết quả phân tích.

4.5 Triển khai

Đồ án được triển khai trong môi trường máy tính cá nhân với cấu hình phù hợp cho việc bắt gói, xử lý dữ liệu và hiển thị giao diện. Phần triển khai được thiết kế sao cho các thành phần chính có thể hoạt động ổn định trên môi trường làm việc phổ biến của người

dùng.

4.5.1 Môi trường triển khai và kiểm thử trên Windows

Hệ thống được kiểm thử trên Windows để bảo đảm các thành phần thu thập dữ liệu và giao diện hoạt động đúng như mong đợi. Trong quá trình này, các phụ thuộc hệ thống và quyền truy cập gói tin được kiểm tra để tránh lỗi phát sinh khi chạy thực tế.

4.5.2 Cấu hình thư viện và thành phần phụ trợ

Các thư viện hỗ trợ được cài đặt và cấu hình theo đúng vai trò của từng thành phần. Điều này giúp hệ thống khởi chạy nhất quán và giảm các lỗi do thiếu phụ thuộc hoặc khác biệt môi trường.

4.5.3 Kết quả triển khai thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể khởi động, thu thập dữ liệu, hiển thị gói tin và lưu kết quả theo đúng quy trình đã thiết kế. Những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai được xử lý theo từng nhóm chức năng, giúp hệ thống ổn định hơn khi vận hành.

4.6 Kết chương

Chương 4 đã mô tả quá trình chuyển các yêu cầu và công nghệ đã chọn thành một hệ thống hoàn chỉnh hơn ở mức thiết kế và hiện thực. Từ kiến trúc phần mềm, giao diện, cơ chế lưu trữ cho đến kiểm thử và triển khai, các phần đều được tổ chức theo một chuỗi xử lý thống nhất để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng.

Những nội dung ở chương này là cơ sở trực tiếp để bước sang phần đánh giá tổng hợp và định hướng hoàn thiện tiếp theo của đề án ở các chương sau.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỘI BẬT

5.1 Giải pháp xây dựng tính năng bằng điều khiển phân tích

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn. Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình hoặc kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này là cơ sở quan trọng để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt hoặc giới thiệu về bài toán, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được nếu có.

Sinh viên lưu ý không trình bày lặp lại nội dung. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp hoặc giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược hoặc mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5. Chi tiết thông tin về đóng góp hoặc giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

5.2 Giải pháp xây dựng tính năng sơ đồ mạng

5.3 Giải pháp xây dựng tính năng mô phỏng và minh họa dữ liệu mẫu

5.4 Giải pháp xây dựng tính năng phân tích và hỗ trợ nhận diện bằng AI

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng hoặc nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng hoặc nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng hoặc slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo chỉ khi nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C là tài liệu tham khảo hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.